

May 22, 2021

CHAPITRE I : ESPACES VECTORIELS

CONTENTS

1. Espaces vectoriels	1
2. Sous-espaces vectoriels	7
3. Applications linéaires	12
4. Opérations sur les sous-espaces vectoriels	28

1. ESPACES VECTORIELS

L'algèbre linéaire est l'algèbre des lignes, c'est-à-dire des droites. Ses objets d'étude sont les espaces vectoriels, et l'objectif de cette première section est d'en donner une définition mathématique rigoureuse. Pour cela nous avons tout d'abord besoin d'un corps, dont l'exemple type est l'ensemble des réels.

Commençons par rappeler les propriétés algébriques de $\mathbb{R}$: l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ est muni de deux opérations, appelées addition et multiplication

$$\begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto x + y \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto xy. \end{cases}$$

Elles vérifient les propriétés suivantes :

- (A1) pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$, $(x + y) + z = x + (y + z)$
- (A2) il existe $0 \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $0 + x = x + 0 = x$
- (A3) pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $-x \in \mathbb{R}$ tel que $x + (-x) = (-x) + x = 0$
- (A4) pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $x + y = y + x$
- (M1) pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$, $(xy)z = x(yz)$
- (M2) il existe $1 \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1x = x1 = x$
- (M3) pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \neq 0$, il existe $x^{-1} \in \mathbb{R}$ tel que $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$
- (M4) pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $xy = yx$
- (D) pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$, $x(y + z) = xy + xz$ et $(x + y)z = xz + yz$.

Noter que l'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ et l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ possèdent également ces propriétés.

Definition 1.1. Un *corps* est un ensemble K ayant au moins deux éléments (0 et 1) et qui est muni de deux opérations $+$ et $\times$ vérifiant toutes les propriétés ci-dessus.

Example 1.2. Les ensembles $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ munis de l'addition et de la multiplication usuelles sont des corps. L'ensemble $\mathbb{Q}(i) = \{a + ib ; a, b \in \mathbb{Q}\}$ muni de l'addition et de la multiplication usuelles est aussi un corps, avec $i \in \mathbb{C}$ tel que $i^2 = -1$.

Remark 1.3. Les propriétés définissant un corps englobent la plupart des structures algébriques que l'on rencontre en mathématique. Nous allons les croiser au fur et à mesure du déroulement de ce cours. En voici une très rapide présentation.

- Les propriétés (A1)–(A4) concernent l'addition. Un ensemble E muni d'une application $E \times E \rightarrow E$ satisfaisant (A1)–(A3) s'appelle un *groupe*, *abélien* (ou commutatif) si de plus (A4) est vérifiée. Noter qu'un tel E n'est pas vide par (A2). De plus, l'élément 0_E de la propriété (A2), appelé *élément neutre*, est unique, et pour tout $x \in E$, l'élément $-x$ de la propriété (A3) est unique. La propriété (A1) signifie que l'on peut effectuer les additions dans l'ordre que l'on veut, ce qui permet d'écrire $x_1 + \dots + x_n$ sans ambiguïté pour n éléments de E . La propriété (A4) signifie que l'on peut permuter les éléments d'une somme, ce qui permet d'écrire $\sum_{1 \leq k \leq n} x_k$ sans ambiguïté. Pour $x, y \in E$, il est d'usage de noter $x - y = x + (-y)$.
- Les propriétés (M1)–(M4) concernent la multiplication. Elles impliquent que le produit de deux éléments différents de 0 est différent de 0, et que l'ensemble $K^\times = K \setminus \{0\}$ muni de l'application $K^\times \times K^\times \rightarrow K^\times$, $(x, y) \mapsto xy$, est un groupe abélien. L'élément 1 de la propriété (M2) est le *neutre multiplicatif*.
- La propriété (D) exprime la compatibilité (ou distributivité) de la multiplication par rapport à l'addition. Elle implique que pour tout $x \in K$, $0x = 0$ et $(-1)x = -x$. Plus généralement, elle implique avec les autres propriétés que dans un corps on a les mêmes règles de calcul que dans $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- Un ensemble vérifiant toutes les propriétés d'un corps sauf (M3) et (M4) s'appelle un *anneau*. Un ensemble vérifiant toutes les propriétés d'un corps sauf (M3) s'appelle un *anneau commutatif*.

Example 1.4. Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ munis de l'addition et de la multiplication usuelles ne sont pas des corps ; cependant, $\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif, alors que $\mathbb{N}$ n'est même pas un groupe. L'ensemble $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$ muni de l'addition n'est pas un groupe non plus. L'ensemble des nombres décimaux est un anneau commutatif mais n'est pas un corps. L'ensemble des nombres complexes purement imaginaires est un groupe abélien mais n'est pas un anneau, et donc n'est pas un corps.

Pour $n \geq 1$ entier soit

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \quad (n \text{ fois}).$$

C'est l'ensemble des n -uplets de la forme $(x_1, \dots, x_n)$ avec tous les x_i dans $\mathbb{R}$.

Example 1.5. Pour $n = 1$ on a $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$: c'est la droite réelle.

Pour $n = 2$ on a $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) ; x, y \in \mathbb{R}\}$: c'est le plan réel.

Pour $n = 3$ on a $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) ; x, y, z \in \mathbb{R}\}$: c'est l'espace réel.

Pour $n = 4$ on a $\mathbb{R}^4 = \{(x, y, z, t) ; x, y, z, t \in \mathbb{R}\}$: c'est l'espace-temps de la physique.

Pour $u = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ et $v = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ on définit une addition par

$$u + v \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Cette opération s'effectue en additionnant composante par composante. Géométriquement, par exemple dans $\mathbb{R}^2$, si u , v , et $(0, 0)$ sont trois points distincts non alignés du plan, alors $u + v$ est le quatrième sommet du parallélogramme défini par ces trois points.

On obtient ainsi une application

$$\begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (u, v) & \longmapsto u + v \end{cases}$$

qui vérifie les propriétés suivantes :

- (A1) $\forall u, v, w \in \mathbb{R}^n, (u + v) + w = u + (v + w)$
- (A2) $\exists 0_{\mathbb{R}^n} = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n \mid \forall u \in \mathbb{R}^n, 0_{\mathbb{R}^n} + u = u + 0_{\mathbb{R}^n} = u$
- (A3) $\forall u = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \exists -u = (-x_1, \dots, -x_n) \in \mathbb{R}^n \mid u + (-u) = (-u) + u = 0_{\mathbb{R}^n}$
- (A4) $\forall u, v \in \mathbb{R}^n, u + v = v + u.$

Cela signifie que $\mathbb{R}^n$ muni de l'addition définie ci-dessus est un groupe abélien, dont le neutre est $0_{\mathbb{R}^n} = (0, \dots, 0)$. Ce neutre est aussi appelé origine, par analogie avec $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$. L'élément $-u$ de la propriété (A3) est appelé *opposé* de u ; géométriquement, c'est le symétrique de u par rapport à l'origine.

Nous allons maintenant définir une nouvelle opération, appelée *multiplication scalaire*, qui permet de multiplier un élément de $\mathbb{R}^n$ par un réel. Pour $a \in \mathbb{R}$ et $u = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ on pose

$$a.u \stackrel{\text{def}}{=} (ax_1, \dots, ax_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Cette opération s'effectue en multipliant par $a \in \mathbb{R}$ chaque composante de $u \in \mathbb{R}^n$. Noter que pour tout $u \in \mathbb{R}^n$ on a :

- $1.u = u$
- $0.u = 0_{\mathbb{R}^n}$
- $(-1).u = -u.$

Géométriquement, lorsque a parcourt $\mathbb{R}$, $a.u$ parcourt toute la droite passant par $0_{\mathbb{R}^n}$ et u si $u \neq 0_{\mathbb{R}^n}$, et reste sur $0_{\mathbb{R}^n}$ si $u = 0_{\mathbb{R}^n}$. Aussi, la multiplication scalaire par 2 double la distance de chaque point de $\mathbb{R}^n$ à l'origine, la multiplication scalaire par 1/2 la réduit de moitié ; plus généralement, la multiplication scalaire par un réel $a > 0$ correspond à un changement d'échelle, d'où la terminologie (le mot échelle provient du latin *scala*).

On obtient ainsi une application

$$\begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (a, u) & \longmapsto a.u \end{cases}$$

qui vérifie les propriétés suivantes :

- (S1) $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^n, a.(b.u) = (ab).u$
- (S2) $\forall u \in \mathbb{R}^n, 1.u = u.$

De plus :

- (D1) $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^n, (a + b).u = a.u + b.u$
- (D2) $\forall a \in \mathbb{R}, \forall u, v \in \mathbb{R}^n, a.(u + v) = a.u + a.v.$

Les propriétés (D1) et (D2) expriment la distributivité de la multiplication scalaire par rapport à l'addition (addition dans $\mathbb{R}$ pour (D1) et dans $\mathbb{R}^n$ pour (D2)). Noter que la propriété (D2) est équivalente au théorème de Thalès.

Ainsi, ces opérations munissent $\mathbb{R}^n$ d'une structure particulière pour laquelle la géométrie des droites joue un rôle important. En généralisant ces propriétés on obtient la définition suivante.

Définition 1.6. Soit K un corps. Un *espace vectoriel sur K* est un ensemble E muni de deux opérations

$$\begin{cases} E \times E & \longrightarrow E \\ (u, v) & \longmapsto u + v \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} K \times E & \longrightarrow E \\ (a, u) & \longmapsto a.u \end{cases}$$

appelées addition et multiplication scalaire, qui vérifient les propriétés suivantes :

- (A1) $\forall u, v, w \in E, (u + v) + w = u + (v + w)$
- (A2) $\exists 0_E \in E \mid \forall u \in E, 0_E + u = u + 0_E = u$
- (A3) $\forall u \in E, \exists -u \in E \mid u + (-u) = (-u) + u = 0_E$
- (A4) $\forall u, v \in E, u + v = v + u$
- (S1) $\forall a, b \in K, \forall u \in E, a.(b.u) = (ab).u$
- (S2) $\forall u \in E, 1.u = u.$
- (D1) $\forall a, b \in K, \forall u \in E, (a + b).u = a.u + b.u$
- (D2) $\forall a \in K, \forall u, v \in E, a.(u + v) = a.u + a.v.$

Les éléments d'un espace vectoriel E sont appelés *vecteurs* (ou parfois points si l'on pense géométriquement), et les éléments du corps K sont appelés *scalaires*. Le neutre 0_E est appelé *vecteur nul*. Pour obtenir un espace vectoriel il est essentiel de disposer au départ d'un corps, comme par exemple $K = \mathbb{Q}$, ou $K = \mathbb{R}$, ou $K = \mathbb{C}$; si l'on choisit $K = \mathbb{Z}$, qui n'est pas un corps, alors la plupart des résultats que nous verrons dans ce cours ne sont plus valables.

Exemple 1.7. Pour tout $n \geq 1$ l'ensemble $\mathbb{R}^n$ muni des deux opérations définies précédemment est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$; parmi ceux-là, les exemples typiques sont $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$. En définissant l'addition et la multiplication scalaire de façon similaire, l'ensemble $\mathbb{C}^n$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$. Plus généralement, si K est un corps, l'ensemble K^n est un espace vectoriel sur K .

Exemple 1.8. Les polynômes à coefficients dans un corps K forment un espace vectoriel sur K . Par exemple, les polynômes à coefficients réels sont les expressions du type

$$a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \dots + a_1 X + a_0$$

avec d variant dans $\mathbb{N}$ et $a_k \in \mathbb{R}$ pour tout $0 \leq k \leq d$. L'ensemble $\mathbb{R}[X]$ de tous les polynômes réels, muni de l'addition et de la multiplication par les réels usuelles, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, dont le neutre est le polynôme nul ($d = 0$ et $a_0 = 0$).

Exemple 1.9. Les espaces vectoriels sont omniprésents en mathématique, en particulier en analyse. Par exemple, l'ensemble des suites réelles

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots),$$

avec tous les $a_i \in \mathbb{R}$, forme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$: l'addition et de la multiplication scalaire s'effectuent composante par composante, et le neutre est la suite dont tous les termes sont nuls.

Un autre exemple important lié à l'analyse est l'ensemble $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ de toutes les fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (ici le domaine des fonctions est $\mathbb{R}$ tout entier). Pour des fonctions $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et un réel $a \in \mathbb{R}$, on pose

$$(f + g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) + g(x) \quad \text{et} \quad (a.f)(x) \stackrel{\text{def}}{=} a f(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Ceci munit $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ d'une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, dont le neutre est la fonction constante nulle. Noter que dans cette construction, il est primordial que l'ensemble d'arrivée des fonctions soit un corps, alors que l'ensemble de départ ne joue aucun rôle ; ainsi, les ensembles $\mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R})$ ou $\mathcal{F}(]0, +\infty[, \mathbb{R})$ sont aussi des espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$.

Exemple 1.10. Soit K un corps. À partir de deux espaces vectoriels E et F sur K , on sait en construire un autre, qui est le *produit cartésien* des deux :

$$E \times F \stackrel{\text{def}}{=} \{(u, v) ; u \in E, v \in F\}.$$

C'est donc l'ensemble des couples formés d'un élément de E et d'un élément de F . On définit l'addition et la multiplication scalaire composante par composante, en utilisant celles sur E et sur F respectivement : pour $u, u' \in E$, $v, v' \in F$ et $a \in K$ on pose

$$(u, v) + (u', v') \stackrel{\text{def}}{=} (u + u', v + v') \quad \text{et} \quad a.(u, v) \stackrel{\text{def}}{=} (a.u, a.v).$$

On obtient ainsi un espace vectoriel sur K , dont le neutre est le couple $(0_E, 0_F)$ formé des neutres respectifs de E et de F . Par exemple, l'espace vectoriel produit $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ s'identifie naturellement à $\mathbb{R}^5$; plus généralement, $K^n \times K^m$ s'identifie à K^{n+m} .

Dans toute la suite on *fixe* un corps K et l'on se donne un espace vectoriel E sur K . Nous allons travailler avec ce degré de généralité tout au long du cours. Cependant, le lecteur est invité à s'imaginer que $K = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$ ou $E = \mathbb{R}^3$: d'une part, cela ne nuira aucunement à la compréhension des résultats, et d'autre part, ce sont des exemples particulièrement importants qui permettent une vision géométrique de la plupart des notions que nous allons aborder.

Notre premier objectif est d'énoncer des règles de calcul dans un espace vectoriel. Le principe général est le suivant : “dans un espace vectoriel on calcule comme dans $\mathbb{R}^n$ ”. Cette assertion, quoique correcte, nécessite d'être précisée avec rigueur. Pour cela, nous allons partir des huit propriétés de la définition 1.6 d'un espace vectoriel E et en déduire par des raisonnements logiques les règles de calcul dans E .

Proposition 1.11. *Soit E un espace vectoriel sur K .*

- (i) *Pour tous $u, v, w \in E$ on a : $u + w = v + w \Leftrightarrow u = v$.*
- (ii) *L'élément neutre 0_E est unique.*
- (iii) *Pour tout $v \in E$, son opposé $-v$ est unique.*

Noter que ces assertions ne concernent que l'addition dans E ; elles sont en fait valables dans n'importe quel groupe.

Proof. Soient $u, v, w \in E$ (sous-entendu : quelconques).

- (i) Si $u = v$ alors clairement $u + w = v + w$. Réciproquement, supposons $u + w = v + w$. Alors, par l'existence d'un opposé $-w$ de w , on obtient $u + w + (-w) = v + w + (-w)$. Or $w + (-w) = 0_E$, donc $u + w + (-w) = u + 0_E = u$, puisque 0_E est neutre. De même, $v + w + (-w) = v + 0_E = v$. Donc $u = v$.
- (ii) Supposons que $0'_E$ est aussi neutre pour l'addition et montrons que $0'_E = 0_E$. On a donc $0'_E + v = v = 0_E + v$. Par (i) on peut “simplifier” par v dans l'égalité $0'_E + v = 0_E + v$, d'où $0'_E = 0_E$. Donc le neutre est unique.
- (iii) Supposons que v' et v'' sont deux opposés de v . Alors $v' + v = v'' + v = 0_E$, et par (i) on obtient $v' = v''$. Donc l'opposé de v est unique.

□

Remark 1.12. Pour $u, v \in E$ il est d'usage de noter $u - v$ pour $u + (-v)$, ce que nous ferons toujours dans la suite.

Proposition 1.13. Soit E un espace vectoriel sur K . Soient $v \in E$ et $a \in K$.

- (1) $0.v = 0_E$
- (2) $(-1).v = -v$
- (3) $a.0_E = 0_E$
- (4) $a.v = 0_E \Leftrightarrow a = 0$ ou $v = 0_E$.

Noter que ces assertions ne concernent que la multiplication scalaire dans E . Le lecteur est invité à vérifier qu'elles sont bien valables dans $\mathbb{R}^n$. Pour les prouver en toute généralité, nous allons utiliser les résultats de la proposition précédente, en plus des propriétés d'un espace vectoriel et celles d'un corps.

Proof. Soient $v \in E$ et $a \in K$.

- (1) Par les propriétés d'un espace vectoriel (trouver lesquelles), on a :

$$0.v + v = 0.v + 1.v = (0 + 1).v = 1.v = v = 0_E + v.$$

Donc $0.v + v = 0_E + v$, et par le (i) de la proposition précédente, on obtient $0.v = 0_E$.

- (2) On a : $v + (-1).v = (1 - 1).v = 0.v = 0_E$, la dernière égalité découlant du (1) ci-dessus.

Par unicité de l'opposé (cf. (iii)), on obtient $(-1).v = -v$.

- (3) Par les assertions (2) et (1) ci-dessus, on a :

$$a.0_E = a.(v + (-1).v) = a.((1 - 1).v) = (a(1 - 1)).v = 0.v = 0_E.$$

- (4) Si $a = 0$ ou $v = 0_E$, alors $a.v = 0_E$ par (1) et (3). Réciproquement, supposons $a.v = 0_E$ avec $a \neq 0$ et montrons qu'alors $v = 0_E$. Comme K est un corps et que a est non nul, il existe $a^{-1} \in K$ tel que $a^{-1}a = 1$. L'égalité $a.v = 0_E$ donne alors $a^{-1}.(a.v) = a^{-1}.0_E$. Or $a^{-1}.(a.v) = (a^{-1}a).v = 1.v = v$, et $a^{-1}.0_E = 0_E$ par (3). Donc $v = 0_E$.

□

Remark 1.14. La propriété (4) est fondamentale en algèbre linéaire. Elle sera constamment utilisée dans la suite du cours. Noter que pour la prouver nous avons utilisé de façon essentielle le fait que K est un *corps* (tout élément non nul de K admet un inverse multiplicatif).

Definition 1.15. Soit E un espace vectoriel sur K . Une *combinaison linéaire* dans E est une expression de la forme

$$a_1.v_1 + a_2.v_2 + \dots + a_n.v_n = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i.v_i \in E$$

avec $a_1, \dots, a_n \in K$ et $v_1, \dots, v_n \in E$.

Plus précisément, $a_1.v_1 + \dots + a_n.v_n$ est une combinaison linéaire des vecteurs $v_i \in E$ (par les scalaires $a_i \in K$).

Example 1.16. Soient $u = (0, 1, 1)$, $v = (1, 1, 0)$ et $w = (1, 0, -1) \in \mathbb{R}^3$. Alors :

$$2.u + 3.v - w = 2.u + 3.v + (-1).w = (0, 2, 2) + (3, 3, 0) + (-1, 0, 1) = (2, 5, 3).$$

Noter que l'on peut obtenir le même résultat avec deux combinaisons linéaires différentes des mêmes vecteurs u, v, w . Par exemple $u + v + w = (0, 1, 1) + (1, 1, 0) + (1, 0, -1) = (2, 2, 0)$ et aussi $3.u - v + 3.w = (0, 3, 3) + (-1, -1, 0) + (3, 0, -3) = (2, 2, 0)$. Ce phénomène est dû au fait qu'une combinaison linéaire de vecteurs non nuls par des scalaires non tous nuls peut quand même donner le vecteur nul. Ici on a :

$$u - v + w = (0, 1, 1) + (-1, -1, 0) + (1, 0, -1) = (0, 0, 0) = 0_{\mathbb{R}^3}.$$

2. SOUS-ESPACES VECTORIELS

Les espaces vectoriels sur un corps K sont les objets de l'algèbre linéaire.

Nous allons maintenant définir ce que sont les sous-objets : ce sont les sous-espaces vectoriels (seu en abrégé). D'une manière générale, en algèbre on travaille avec des ensembles non vides munis d'une structure ; cette structure est donnée par une ou plusieurs lois de composition, comme par exemple l'addition et la multiplication, satisfaisant un certain nombre de propriétés. Si l'on a une structure "truc" sur un ensemble non vide E , alors un "sous-truc" est un sous-ensemble non vide de E qui est stable par les opérations définissant la structure en question : les composées de deux éléments du sous-ensemble doivent rester à l'intérieur de ce sous-ensemble.

Ainsi, un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel sur K est un sous-ensemble non vide qui doit rester stable par les deux opérations qui définissent cet espace vectoriel, à savoir l'addition et la multiplication scalaire. On contracte ces deux conditions en une seule en exigeant la stabilité par combinaison linéaire de deux vecteurs quelconques du sous-ensemble.

Définition 2.1. Soit E un espace vectoriel sur K . Un *sous-espace vectoriel* de E est un sous-ensemble non vide V de E tel que, pour tous $a, b \in K$ et pour tous $u, v \in V$, $a.u + b.v \in V$.

Remarque 2.2. On peut séparer la stabilité par addition de celle par la multiplication scalaire. Soit $V \neq \emptyset$ tel que $V \subseteq E$. Alors V est un sous-espace vectoriel de E ssi les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- (1) $\forall u, v \in V, u + v \in V$ (stabilité par addition).
- (2) $\forall a \in K, \forall u \in V, a.u \in V$ (stabilité par multiplication scalaire).

En effet, si V satisfait les deux conditions (1) et (2), alors en les combinant V satisfait la définition 2.1 d'un sous-espace vectoriel. Réciproquement, si V satisfait la définition 2.1, alors V satisfait (1) en prenant $a = b = 1$, et V satisfait (2) en prenant $b = 0$.

Exemple 2.3. Prenons $K = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$. Toute droite passant par $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0)$ est un seu de $\mathbb{R}^2$. Noter que le singleton $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$ ainsi que $\mathbb{R}^2$ tout entier sont aussi des seu de $\mathbb{R}^2$. Nous verrons au chapitre II qu'il n'y en a pas d'autres : tout seu de $\mathbb{R}^2$ est soit $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$, soit une droite passant par $0_{\mathbb{R}^2}$, soit $\mathbb{R}^2$.

Exemple 2.4. Prenons $K = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^3$. Toute droite passant par $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0)$ est un seu de $\mathbb{R}^3$. Tout plan passant par $0_{\mathbb{R}^3}$ est un seu de $\mathbb{R}^3$. Nous verrons au chapitre II qu'un seu de $\mathbb{R}^3$ est soit $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$, soit une droite passant par $0_{\mathbb{R}^3}$, soit un plan passant par $0_{\mathbb{R}^3}$, soit $\mathbb{R}^3$.

Donnons quelques propriétés importantes des sous-espaces vectoriels.

- Si V est un seu de E , alors $0_E \in V$ (prendre $a = b = 0$ dans la définition 2.1). Noter que $(V, +)$ est en particulier un sous-groupe du groupe $(E, +)$, et que tout sous-groupe doit contenir le neutre. Donc tout seu doit contenir le neutre.
- Si V est un seu de E , alors V est stable par l'addition $+$ de E et par la multiplication scalaire $\cdot$ dans E , donc $(V, +, \cdot)$ est lui-même un espace vectoriel sur K . Ainsi, les seu fournissent un grand nombre d'exemples d'espaces vectoriels.
- Si V est un seu de E , alors toute combinaison linéaire $a_1.v_1 + \dots + a_n.v_n$ de vecteurs $v_1, \dots, v_n \in V$ reste dans V . En effet, il suffit d'itérer la stabilité par combinaison linéaire de deux vecteurs de la définition 2.1.

Exemple 2.5. Les ensembles suivants *ne sont pas* des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$.

- L'ensemble $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 1\}$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$ car $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \notin L$. Noter de plus que L n'est ni stable par addition, ni stable par multiplication scalaire.
- Soient D_1 et D_2 deux droites distinctes de $\mathbb{R}^2$ passant par l'origine. Alors leur réunion $D_1 \cup D_2$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$. En effet, $D_1 \cup D_2$ est stable par multiplication scalaire mais pas par addition.
Par exemple, si $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$ et $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$ sont les deux "axes" de $\mathbb{R}^2$, alors $(1, 0) \in D_1$, $(0, 1) \in D_2$, mais $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin D_1 \cup D_2$.
- L'ensemble des points de coordonnées entières $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(m, n) \in \mathbb{R}^2 \mid m \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{Z}\}$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$. En effet, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ est stable par addition mais pas par multiplication scalaire : par exemple $(1, 0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ mais $\frac{1}{2} \cdot (1, 0) = (\frac{1}{2}, 0) \notin \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Remark 2.6. Attention : $\mathbb{R}^2$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

En effet, $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) ; x, y \in \mathbb{R}\}$ n'est pas un sous-ensemble de $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) ; x, y, z \in \mathbb{R}\}$: un vecteur (x, y) de $\mathbb{R}^2$ a deux composantes (x et y), alors qu'un vecteur (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ en a trois (x , y et z). Par contre, l'ensemble $\{(x, y, 0) ; x, y \in \mathbb{R}\}$ est un sev de $\mathbb{R}^3$ (exercice).

Remark 2.7. Soit E un espace vectoriel sur K . Alors $\{0_E\}$ et E lui-même sont des sev de E . Plus précisément, $\{0_E\}$ est le plus petit sev de E : c'est le seul sev de E ne contenant qu'un seul vecteur, et tout sev de E le contient. A l'opposé, E est le plus grand sev de E .

Comme indiqué plus haut, les sous-espaces vectoriels fournissent une grande variété d'exemples d'espaces vectoriels. Vous les rencontrerez tout au long de vos études, dans quasiment tous les cours ; à vous de les repérer lorsque vous les croiserez !

Exemple 2.8. Rappelons que l'ensemble $\mathbb{R}[X]$ des polynômes à coefficients réels est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, cf. exemple 1.8. Un polynôme

$$P(X) = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \dots + a_1 X + a_0$$

est de degré d si $a_d \neq 0$; par convention, le degré du polynôme 0 est $-\infty$. Noter que le degré vérifie l'inégalité $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$, mais que l'on n'a pas l'égalité en général.

Soit $d \in \mathbb{N}$. L'ensemble des polynômes de degré $\leq d$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$, mais l'ensemble des polynômes de degré égal à d n'en est pas un.

Donnons maintenant quelques exemples tirés de l'analyse.

Exemple 2.9. Rappelons que l'ensemble $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ des suites réelles est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, cf. exemple 1.9. Les suites réelles $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui tendent vers 0 (i.e. telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$) forment un sev de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$; par contre l'ensemble des suites qui tendent vers 1 n'est pas un sev. Les suites bornées (i.e. les $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour lesquelles il existe un $M \geq 0$ tel que $|a_n| \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$) forment un sev de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Exemple 2.10. Rappelons que l'ensemble $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, cf. exemple 1.9. Les fonctions continues $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ forment un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$; il en est de même pour les fonctions dérivables. L'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ à valeurs positives (i.e. telles que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$) n'est pas un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. L'ensemble des fonctions bornées $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(1) = 0$ forment un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, mais pas celles telles que $f(0) = 1$.

Soit E un espace vectoriel sur K .

Notation 2.11. Pour $v_1, \dots, v_n \in E$, on note

$$\langle v_1, \dots, v_n \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i \ ; \ a_1, \dots, a_n \in K \right\} \subseteq E.$$

Donc $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires $a_1 \cdot v_1 + \dots + a_n \cdot v_n$ possibles des vecteurs $v_1, \dots, v_n$ par des scalaires $a_1, \dots, a_n$ variant dans K . Explicitons cet ensemble pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$ vecteurs. Soient $u, v, w \in E$. Alors :

- $\langle u \rangle = \{a \cdot u \ ; \ a \in K\}$
- $\langle u, v \rangle = \{a \cdot u + b \cdot v \ ; \ a, b \in K\}$
- $\langle u, v, w \rangle = \{a \cdot u + b \cdot v + c \cdot w \ ; \ a, b, c \in K\}$.

Remark 2.12. Noter que $0_E = 0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_n \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. De plus, pour tout $1 \leq i \leq n$, $v_i \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$: il suffit de considérer une combinaison linéaire $a_1 \cdot v_1 + \dots + a_n \cdot v_n$ avec $a_i = 1$ et tous les autres scalaires nuls.

Exemple 2.13. Prenons $E = \mathbb{R}^2$. On a

$$\begin{aligned} \langle (1, 0), (0, 1) \rangle &= \{x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y) \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

Cependant

$$\begin{aligned} \langle (1, 0), (2, 0) \rangle &= \{x \cdot (1, 0) + y \cdot (2, 0) \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x + 2y, 0) \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a, 0) \ ; \ a \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0) \rangle \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\} \neq \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

On constate que l'ensemble des combinaisons linéaires de 2 vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^2$ peut donner l'espace $\mathbb{R}^2$ tout entier ou pas, selon les vecteurs choisis.

Exemple 2.14. Prenons $E = \mathbb{R}^3$. Comme ci-dessus, on a

$$\begin{aligned} \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle &= \{x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (0, 0, 1) \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y, z) \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

On observe le même phénomène que ci-dessus en considérant

$$\begin{aligned} \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0) \rangle &= \{x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (1, 1, 0) \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x + z, y + z, 0) \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a, b, 0) \ ; \ a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\} \neq \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Ceci s'explique par le fait que l'un des vecteurs est déjà combinaison linéaire des deux autres : $(1, 1, 0) = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) \in \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$. Nous reviendrons là-dessus dans le chapitre II.

Proposition 2.15. Soit E un espace vectoriel sur K . Soient $v_1, \dots, v_n \in E$. L'ensemble $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ est un sous-espace vectoriel de E .

Proof. Soit $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Alors $V \subseteq E$ et V n'est pas vide par la remarque 2.12. Il reste à prouver qu'une combinaison linéaire de deux combinaisons linéaires de $v_1, \dots, v_n$ reste une combinaison linéaire de $v_1, \dots, v_n$.

Soient $\lambda, \mu \in K$. Soient $u, v \in V$ avec $u = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i$ et $v = \sum_{1 \leq i \leq n} b_i \cdot v_i$, où $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ sont des scalaires (arbitraires) dans K . En utilisant les règles de calcul dans un espace vectoriel, on a

$$\begin{aligned} \lambda \cdot u + \mu \cdot v &= \lambda \cdot \left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i \right) + \mu \cdot \left(\sum_{1 \leq i \leq n} b_i \cdot v_i \right) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} (\lambda a_i) \cdot v_i + \sum_{1 \leq i \leq n} (\mu b_i) \cdot v_i \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} (\lambda a_i + \mu b_i) \cdot v_i \in V. \end{aligned}$$

Donc $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ est un sous-espace vectoriel de E . □

Exemple 2.16. Prenons $E = \mathbb{R}^3$. Alors l'ensemble

$$V = \{(a, a + 2b, b) ; a, b \in \mathbb{R}\} \text{ est un sev de } \mathbb{R}^3.$$

En effet, $(a, a + 2b, b) = a \cdot (1, 1, 0) + b \cdot (0, 2, 1)$, donc

$$V = \{a \cdot (1, 1, 0) + b \cdot (0, 2, 1) ; a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 1, 0), (0, 2, 1) \rangle$$

est un sev de $\mathbb{R}^3$ par la proposition 2.15. Noter qu'il n'est plus nécessaire de vérifier que V est un sev en utilisant la définition, grâce au résultat 2.15. Cette façon de décrire un sev, comme ensemble de combinaisons linéaires de vecteurs donnés, est parfois appelée *forme paramétrée* : dans cet exemple les paramètres en question sont les scalaires $a, b \in \mathbb{R}$.

Il existe aussi une autre façon de décrire les sev, sous forme d'équation(s), souvent appelée *forme cartésienne*. Par exemple, l'ensemble

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\} \text{ est un sev de } \mathbb{R}^3.$$

Comme nous ne disposons pas encore de résultat pour affirmer que W est un sev (il faut attendre la section 3 suivante), nous devons repasser par la définition pour le vérifier. Tout d'abord, W n'est pas vide car $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0)$ vérifie l'équation $x - y + 2z = 0$, donc $0_{\mathbb{R}^3} \in W$. Il faut ensuite montrer que toute combinaison linéaire de vecteurs de W reste dans W . Noter qu'il est facile de vérifier qu'un vecteur de $\mathbb{R}^3$ appartient à W : il faut et il suffit que ses trois composantes satisfassent l'équation $x - y + 2z = 0$.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Soient $u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z') \in W$; on a donc par hypothèse $x - y + 2z = 0$ et $x' - y' + 2z' = 0$. Alors $a \cdot u + b \cdot v = (ax + bx', ay + by', az + bz') \in W$ car ses trois composantes vérifient l'équation qui définit W :

$$(ax + bx') - (ay + by') + 2(az + bz') = a(x - y + 2z) + b(x' - y' + 2z') = 0.$$

Donc W est bien un sev de $\mathbb{R}^3$.

Noter que l'équivalence $x - y + 2z = 0 \Leftrightarrow y = x + 2z$ montre que $(x, y, z) \in W$ ssi $y = x + 2z$. On en déduit que

$$\begin{aligned} W &= \{(x, x + 2z, z) ; x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x \cdot (1, 1, 0) + z \cdot (0, 2, 1) ; x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 1, 0), (0, 2, 1) \rangle \\ &= V. \end{aligned}$$

Donc les deux sev sont égaux : nous avons décrit le même sev sous deux formes différentes. L'un des objectifs de ce cours est de montrer que tout sev peut être décrit soit sous forme paramétrée (combinaisons linéaires), soit sous forme cartésienne (équations).

Remarquons que ces descriptions ne sont pas uniques : par exemple, on a aussi l'équivalence $x - y + 2z = 0 \Leftrightarrow x = y - 2z$, d'où

$$\begin{aligned} W &= \{(y - 2z, y, z) ; y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y \cdot (1, 1, 0) + z \cdot (-2, 0, 1) ; y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 1, 0), (-2, 0, 1) \rangle. \end{aligned}$$

En fait, nous verrons qu'il existe une infinité de façons d'écrire W sous la forme $\langle w_1, w_2 \rangle$.

Exercice 2.17. Voici un exercice très classique, dont les techniques de résolution sont tout-à-fait similaires à celles de l'exemple ci-dessus.

1. Montrer que $V = \{(a, b, -a - b) ; a, b \in \mathbb{R}\}$ est un sev de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ est un sev de $\mathbb{R}^3$.
3. Montrer que $V = W$.

Nous terminons cette section avec la définition d'un objet fondamental en algèbre linéaire, à savoir celle d'une droite dans un espace vectoriel. Attention : dans ce cours toutes les droites sont des sev, donc passent par l'origine. Pour bien les distinguer on les nomme parfois droites vectorielles.

Définition 2.18. Une *droite* vectorielle de E est un sev de E de la forme $\langle v \rangle$ avec $v \neq 0_E$.

Noter que $\langle 0_E \rangle = \{0_E\}$: la condition $v \neq 0_E$ est donc essentielle pour obtenir une droite.

Exemple 2.19. Prenons $E = \mathbb{R}^2$. Alors $D = \langle (1, 1) \rangle = \{(a, a) ; a \in \mathbb{R}\}$ est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$: c'est la première bissectrice du plan. Sous forme cartésienne, D est la droite d'équation $x - y = 0$.

Exercice 2.20. Soit $D = \langle v \rangle$ une droite de E . Soit $\lambda \in K$ tel que $\lambda \neq 0$. Montrer que $D = \langle \lambda v \rangle$.

Remark 2.21. La définition formelle d'un plan (vectoriel) sera donnée plus tard, au chapitre II. Par anticipation, et pour les curieux, la voici dès maintenant. Un plan dans un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de la forme $\langle u, v \rangle$, où les vecteurs $u, v \in E$ vérifient la propriété suivante : une combinaison linéaire $a.u + b.v$ donne le vecteur nul ssi a et b sont tous deux nuls. Par exemple, le sev $\langle (0, 1, 2), (4, 2, 0) \rangle$ est un plan de $\mathbb{R}^3$, mais le sev $\langle (0, 1, 2), (0, 2, 4) \rangle$ n'en est pas un (c'est une droite).

3. APPLICATIONS LINÉAIRES

Nous savons maintenant que les objets de l'algèbre linéaire sont les espaces vectoriels sur un corps, et que les sous-objets sont les sous-espaces vectoriels. Dans cette section nous allons définir ce que sont les liens entre deux objets : ce sont les applications linéaires. Nous allons travailler dans le même état d'esprit que pour les sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire en respectant la structure donnée par l'addition et la multiplication scalaire.

Si E et F sont deux espaces vectoriels sur un même corps K , une application linéaire de E dans F est une application $f : E \rightarrow F$, $u \mapsto f(u)$, qui est compatible avec la structure d'espace vectoriel de E et de F . Ceci signifie que l'image par f d'une somme est la somme des images, c'est-à-dire $f(u + v) = f(u) + f(v)$, et que l'image par f d'un multiple scalaire est le multiple scalaire de l'image, c'est-à-dire $f(a.u) = a.f(u)$.

Comme pour les sous-espaces vectoriels on contracte ces deux conditions en une seule, à l'aide des combinaisons linéaires de deux vecteurs.

Definition 3.1. Soient E et F des espaces vectoriels sur K . Une *application linéaire* $f : E \rightarrow F$ est une application vérifiant la propriété suivante :

$$\forall a, b \in K, \forall u, v \in E, f(a.u + b.v) = a.f(u) + b.f(v).$$

Noter que dans l'égalité ci-dessus les opérations $+$ et $.$ sont celles de E pour $a.u + b.v$, puisque $u, v \in E$, et sont celles de F pour $a.f(u) + b.f(v)$, puisque $f(u), f(v) \in F$.

Remark 3.2. Une application linéaire $f : E \rightarrow F$ est en particulier une *application* de l'ensemble E dans l'ensemble F : cela signifie que f associe à *chaque* élément $u \in E$ un *unique* élément $f(u) \in F$. Cette association est notée $u \mapsto f(u)$: on dit que f envoie u sur $f(u)$, ou bien que $f(u)$ est l'image de u par f . En particulier, le domaine de f est E tout entier (contrairement à certains usages en analyse).

Remark 3.3. Comme pour les sev (cf. remarque 2.2), on peut séparer la compatibilité avec l'addition de celle avec la multiplication scalaire. Soit $f : E \rightarrow F$ une application entre deux espaces vectoriels sur K . Alors f est linéaire ssi les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- (1) $\forall u, v \in E, f(u + v) = f(u) + f(v)$ (compatibilité avec l'addition).
- (2) $\forall a \in K, \forall u \in E, f(a.u) = a.f(u)$ (compatibilité avec la multiplication scalaire).

Exercice : prouver cette équivalence (s'inspirer des arguments donnés dans la remarque 2.2).
Noter que la condition (1) signifie que $f : (E, +) \rightarrow (F, +)$ est un morphisme de groupe.

Exemple 3.4. Les applications linéaires $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont les $x \mapsto ax$ pour un $a \in \mathbb{R}$. Pour voir cela, noter d'abord que, dans le cas très particulier du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}$, la multiplication scalaire est confondue avec la multiplication usuelle. Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, alors la condition (2) ci-dessus impose $f(x) = f(x.1) = x.f(1)$; en posant $a = f(1)$ on obtient donc $f(x) = ax$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Réciproquement, il est facile de vérifier que toutes les applications $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto ax$ sont linéaires. Noter que le graphe dans $\mathbb{R}^2$ d'une telle application est une droite vectorielle.

La linéarité est une condition fortement contraignante : par exemple, les applications linéaires $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sont nécessairement de la forme $(x, y) \mapsto (ax + cy, bx + dy)$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ (voir la discussion précédant la proposition 3.12).

Les applications linéaires $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ les plus célèbres proviennent de la géométrie plane. Elles interviennent très fréquemment dans les sciences, et ont été l'une des principales motivations au développement de l'algèbre linéaire. Elles présentent le grand avantage d'être visualisables, c'est-à-dire qu'il est possible de se représenter mentalement la façon dont elles déplacent les points du plan. Ceci est une qualité suffisamment rare pour être signalée : la plupart des applications linéaires sont assez difficiles à visualiser. La liste que nous proposons n'est bien sûr pas exhaustive, d'autant plus qu'il existe aussi de telles applications $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui sont liées à la géométrie spatiale.

Exemple 3.5. Les applications $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ suivantes sont toutes linéaires.

- *Homothétie* de rapport $a \in \mathbb{R}$: $h_a : (x, y) \mapsto (ax, ay) = a \cdot (x, y)$.
- *Projection* sur la droite $y = 0$ parallèlement à la droite $x = 0$: $p_1 : (x, y) \mapsto (x, 0)$.
Projection sur la droite $x = 0$ parallèlement à la droite $y = 0$: $p_2 : (x, y) \mapsto (0, y)$.
- *Symétrie centrale* par rapport à l'origine : $\sigma_0 : (x, y) \mapsto (-x, -y)$.
- *Symétrie axiale* par rapport à la droite $x = y$: $\sigma_1 : (x, y) \mapsto (y, x)$.
Symétrie axiale par rapport à la droite $x = 0$: $\sigma_2 : (x, y) \mapsto (-x, y)$.
Symétrie axiale par rapport à la droite $y = 0$: $\sigma_3 : (x, y) \mapsto (x, -y)$.
- *Rotation* d'angle $\pi/2$: $\rho_{\pi/2} : (x, y) \mapsto (-y, x)$.
Rotation d'angle $\theta \in [0, 2\pi[$: $\rho_\theta : (x, y) \mapsto (\cos(\theta)x - \sin(\theta)y, \sin(\theta)x + \cos(\theta)y)$.

Noter que la liste ci-dessus contient des répétitions : la symétrie centrale par rapport à l'origine est aussi l'homothétie de rapport -1 , qui est aussi la rotation d'angle π .

Exemple 3.6. Voici deux applications $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ qui *ne sont pas* linéaires.

$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x, y + 1)$ n'est pas compatible avec l'addition :
 $g(0_{\mathbb{R}^2} + 0_{\mathbb{R}^2}) = g(0_{\mathbb{R}^2}) = (0, 1)$ mais $g(0_{\mathbb{R}^2}) + g(0_{\mathbb{R}^2}) = (0, 1) + (0, 1) = (0, 2) \neq (0, 1)$.

$h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x^2, y)$ n'est pas compatible avec la multiplication scalaire :
 $h(2 \cdot (1, 1)) = h(2, 2) = (4, 2)$ mais $2 \cdot h(1, 1) = 2 \cdot (1, 1) = (2, 2) \neq (4, 2)$.

Les propriétés fondamentales d'une application linéaire $f : E \rightarrow F$ sont les suivantes.

- L'image du neutre est le neutre (prendre $a = b = 0$ dans 3.1) :

$$f(0_E) = 0_F.$$

- L'image de l'opposé est l'opposé de l'image (prendre $a = -1$ et $b = 0$) :

$$f(-u) = -f(u).$$

- L'image d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images (itérer) :

$$f\left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i\right) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot f(v_i).$$

Ces trois propriétés sont particulièrement importantes et seront constamment utilisées dans la suite. Noter que les deux premières proviennent du fait que f est en particulier un morphisme de groupe pour l'addition.

Remark 3.7. La seule application linéaire $f : E \rightarrow F$ constante est $u \mapsto 0_F$; on l'appelle *application nulle* et on la note abusivement $f = 0$. En effet, si $f : E \rightarrow F$ est linéaire et constante, alors sa valeur constante est nécessairement 0_F , puisque $f(0_E) = 0_F$. Réciproquement, les règles de calcul dans un espace vectoriel montrent que l'application nulle est bien linéaire.

Remark 3.8. Une autre application linéaire extrêmement simple et fort utile est celle qui va de E dans lui-même et qui “ne fait rien” : c'est $\text{Id}_E : E \rightarrow E$, $u \mapsto u$, appelée *identité* de E .

De même que les espaces vectoriels, les applications linéaires abondent en mathématique, et plus généralement en science. Voici quelques échantillons pour les polynômes réels, ainsi que les suites et les fonctions réelles.

Example 3.9 (Polynômes). Les applications $\mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}$, $P(X) \mapsto P(1)$ et $\mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto XP(X)$ sont linéaires. L'application $\mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto P(X+1)$ est linéaire, mais $P(X) \mapsto P(X)+1$ ne l'est pas.

Example 3.10 (Suites). Les applications $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (a_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (0, a_0, a_1, \dots)$ sont linéaires. L'ensemble $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ des suites convergentes (ou suites de Cauchy) est un sev de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, et l'application $\mathcal{C}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ est linéaire.

Example 3.11 (Fonctions). Pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$, l'application $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \mapsto f(x_0)$ est linéaire. L'ensemble $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des applications dérivables sur $\mathbb{R}$ est un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, et l'application $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f \mapsto f'$ est linéaire. L'ensemble $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ des applications continues sur $[0, 1]$ est un sev de $\mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R})$, et l'application $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \mapsto \int_0^1 f(x)dx$ est linéaire.

Revenons aux espaces vectoriels $\mathbb{R}^n$. A quoi ressemble une application linéaire $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$?

Prenons d'abord $n = m = 2$. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application linéaire. Remarquons que tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de $(1, 0)$ et $(0, 1)$:

$$(x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1).$$

Comme f est linéaire, on doit avoir

$$f(x, y) = f(x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)) = x \cdot f(1, 0) + y \cdot f(0, 1).$$

Donc f est complètement déterminée par la donnée de $f(1, 0)$ et de $f(0, 1)$: la connaissance de ces deux valeurs détermine celle de f sur tous les vecteurs de $\mathbb{R}^2$. En fait, on peut attribuer n'importe quelle valeur dans $\mathbb{R}^2$ à $f(1, 0)$ et $f(0, 1)$ pour obtenir une application linéaire. Si l'on note $f(1, 0) = (a, b)$ et $f(0, 1) = (c, d)$, avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ arbitraires, alors

$$f(x, y) = x \cdot f(1, 0) + y \cdot f(0, 1) = x \cdot (a, b) + y \cdot (c, d) = (ax + cy, bx + dy).$$

Cette application est bien linéaire : pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et tous $u = (x, y)$, $v = (x', y') \in \mathbb{R}^2$, on a $\lambda \cdot u + \mu \cdot v = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y')$, d'où

$$\begin{aligned} f(\lambda \cdot u + \mu \cdot v) &= (a(\lambda x + \mu x') + c(\lambda y + \mu y'), b(\lambda x + \mu x') + d(\lambda y + \mu y')) \\ &= (\lambda(ax + cy) + \mu(ax' + cy'), \lambda(bx + dy) + \mu(bx' + dy')) \\ &= \lambda \cdot (ax + cy, bx + dy) + \mu \cdot (ax' + cy', bx' + dy') \\ &= \lambda \cdot f(u) + \mu \cdot f(v). \end{aligned}$$

Nous avons ainsi décrit toutes les applications linéaires $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Prenons maintenant $n = 3$ et $m \geq 1$ quelconque. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^m$ linéaire. Tout vecteur de $\mathbb{R}^3$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des trois vecteurs $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$:

$$(x, y, z) = x.(1, 0, 0) + y.(0, 1, 0) + z.(0, 0, 1) = x.e_1 + y.e_2 + z.e_3.$$

Comme f est linéaire, on doit avoir

$$f(x, y, z) = f(x.e_1 + y.e_2 + z.e_3) = x.f(e_1) + y.f(e_2) + z.f(e_3).$$

Une fois de plus, on en déduit que f est complètement déterminée par la donnée des trois valeurs $f(e_1)$, $f(e_2)$, et $f(e_3)$. Ces valeurs peuvent être choisies arbitrairement dans l'espace d'arrivée $\mathbb{R}^m$, et un calcul similaire montre que l'on obtient bien une application linéaire (voir la preuve de la proposition 3.12 ci-dessous). En fait, l'espace d'arrivée n'a pas d'influence dans ce procédé, du moment que l'on choisit $f(e_1)$, $f(e_2)$, et $f(e_3)$ dedans.

Cette construction se généralise aux applications linéaires $K^n \rightarrow E$, où E est n'importe quel espace vectoriel sur K . Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, notons $(a_i)_{1 \leq i \leq n} = (a_1, \dots, a_n) \in K^n$.

Proposition 3.12. *Soit E un espace vectoriel sur K . Soient $v_1, \dots, v_n \in E$. L'application*

$$f : K^n \longrightarrow E$$

$$(a_i)_{1 \leq i \leq n} \longmapsto \sum_{1 \leq i \leq n} a_i.v_i$$

est linéaire. Réciproquement, toute application linéaire $K^n \rightarrow E$ est de cette forme.

L'application f ainsi construite dépend du choix des vecteurs $v_1, \dots, v_n \in E$. Noter qu'il faut se donner n vecteurs dans E pour obtenir une application $K^n \rightarrow E$ par la recette ci-dessus.

Proof. Soit $f : K^n \rightarrow E$ l'application décrite dans l'énoncé de la proposition. Soient $\lambda, \mu \in K$ et $u = (a_i)_{1 \leq i \leq n}$, $v = (b_i)_{1 \leq i \leq n} \in K^n$. Alors $\lambda.u + \mu.v = (\lambda a_i + \mu b_i)_{1 \leq i \leq n}$, d'où

$$f(\lambda.u + \mu.v) = \sum_{1 \leq i \leq n} (\lambda a_i + \mu b_i).v_i = \lambda. \left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_i.v_i \right) + \mu. \left(\sum_{1 \leq i \leq n} b_i.v_i \right) = \lambda.f(u) + \mu.f(v).$$

Donc f est linéaire.

Réciproquement, soit $f : K^n \rightarrow E$ linéaire. Pour tout $1 \leq i \leq n$, soit $e_i \in K^n$ le vecteur dont toutes les composantes sont nulles, sauf la i -ème qui vaut 1 :

$$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0).$$

Alors tout vecteur $(a_i)_{1 \leq i \leq n} \in K^n$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des n vecteurs $e_1, \dots, e_n$:

$$(a_i)_{1 \leq i \leq n} = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i.e_i.$$

Comme f est linéaire, on a

$$f((a_i)_{1 \leq i \leq n}) = f\left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_i.e_i\right) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i.f(e_i).$$

On retrouve la construction ci-dessus en posant $v_i = f(e_i)$ pour tout $1 \leq i \leq n$. □

Remark 3.13. Si l'on choisit $v_1 = v_2 = \dots = v_n = 0_E$ dans la proposition 3.12 alors on obtient l'application nulle : $K^n \rightarrow E$, $(a_i)_{1 \leq i \leq n} \mapsto 0_E$.

Remark 3.14. L'ensemble des vecteurs de E atteints par l'application $f : K^n \rightarrow E$ s'appelle l'image de f (définition 3.19) et se note $\text{Im}(f)$. Dans le cas de l'application de la proposition 3.12, on constate que l'image de f est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des $v_1, \dots, v_n$:

$$\text{Im}(f) = \left\{ \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i ; (a_i)_{1 \leq i \leq n} \in K^n \right\} = \langle v_1, \dots, v_n \rangle.$$

Donc l'image de f est un sous-espace vectoriel de E par la proposition 2.15. On verra que c'est une propriété dont jouissent toutes les applications linéaires (proposition 3.23).

Noter que les vecteurs $v_1, \dots, v_n$ sont obtenus comme dans la preuve de 3.12 : pour tout $1 \leq i \leq n$, on a $v_i = f(e_i)$ avec $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, le "1" étant en i -ème position. Donc

$$\text{Im}(f) = \langle f(e_1), \dots, f(e_n) \rangle.$$

Example 3.15. En prenant $K = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^m$ la proposition 3.12 permet de décrire toutes les applications linéaires $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Par exemple, les applications suivantes sont linéaires.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (-3x + y, x - 2y) = x \cdot (-3, 1) + y \cdot (1, -2). \end{aligned}$$

Pour construire f nous avons choisi les $n = 2$ vecteurs $v_1 = (-3, 1)$ et $v_2 = (1, -2) \in \mathbb{R}^2$. On obtient alors $f(1, 0) = (-3, 1)$ et $f(0, 1) = (1, -2)$.

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x - y + 2z, y - z) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (-1, 1) + z \cdot (2, -1). \end{aligned}$$

Pour g nous avons choisi les $n = 3$ vecteurs $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (-1, 1)$ et $v_3 = (2, -1) \in \mathbb{R}^2$. On obtient bien $g(1, 0, 0) = (1, 0)$, $g(0, 1, 0) = (-1, 1)$ et $g(0, 0, 1) = (2, -1)$.

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (x + y, -3y, -2x - y) = x \cdot (1, 0, -2) + y \cdot (1, -3, -1). \end{aligned}$$

Pour h nous avons choisi les $n = 2$ vecteurs $v_1 = (1, 0, -2)$ et $v_2 = (1, -3, -1) \in \mathbb{R}^3$. On obtient bien $h(1, 0) = (1, 0, -2)$ et $h(0, 1) = (1, -3, -1)$.

Noter que dans les exemples ci-dessus les composantes des vecteurs $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$ choisis sont dans $\mathbb{Z}$, ce qui donne des coefficients particulièrement simples dans les expressions explicites obtenues : $-3x + y$, $x - y + 2z$, etc. Ceci est un choix délibéré pour éviter d'alourdir inutilement les écritures. Il faut cependant être conscient que les réels apparaissant dans les expressions des applications linéaires $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sont arbitraires : il pourrait y avoir des nombres tels que $\frac{5}{7}$, $\sqrt{3}$, π , $\frac{\sqrt[4]{2}}{1+\sqrt{\pi}}$. Par exemple, l'application $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y, z) \longmapsto \frac{\cos(1)}{\sqrt[3]{\pi} - 5} x + \frac{7}{\log(2)} y - \frac{e^{-\pi} + 1}{\sin(3)} z$$

est aussi linéaire. Nous éviterons de telles expressions et maintiendrons notre choix simplificateur dans toute la suite du cours.

Exemple 3.16. Les applications linéaires $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ sont toutes de la forme

$$(x, y, z) \mapsto ax + by + cz$$

avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ arbitraires. En effet, il suffit de choisir les valeurs $f(1, 0, 0) = a$, $f(0, 1, 0) = b$ et $f(0, 0, 1) = c$ dans $\mathbb{R}$. Noter que $f = 0$ ssi $a = b = c = 0$.

Les applications linéaires $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sont obtenues de façon similaire. Par exemple pour $n = 2$ ce sont les $(x, y) \mapsto ax + by$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Pour $n = 1$ ce sont les $x \mapsto ax$ avec $a \in \mathbb{R}$: on retrouve l'exemple 3.4.

Les deux exercices suivants fournissent des exemples théoriques d'applications linéaires qui seront utilisées dans la suite du cours. Leur résolution permet de vérifier la bonne compréhension des structures introduites jusqu'à présent.

Exercice 3.17. Soient E et F des espaces vectoriels sur K . Montrer que les deux applications $E \times F \rightarrow E$, $(u, v) \mapsto u$ et $E \times F \rightarrow F$, $(u, v) \mapsto v$ sont linéaires. (Voir 1.10 pour la structure d'espace vectoriel sur $E \times F$.)

Exercice 3.18. Soit E un espace vectoriel sur K . Soient V, W des sous-espaces vectoriels de E . Montrer que l'application

$$\begin{aligned} V \times W &\longrightarrow E \\ (v, w) &\longmapsto v + w \end{aligned}$$

est linéaire.

Soient E et F des espaces vectoriels sur K . A chaque application linéaire $f : E \rightarrow F$ sont associés deux sous-ensembles remarquables de E et de F respectivement.

Définition 3.19. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- Le *noyau* de f est

$$\text{Ker}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{u \in E \mid f(u) = 0_F\} \subseteq E.$$

- L'*image* de f est

$$\text{Im}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(u) ; u \in E\} \subseteq F.$$

Le noyau de f est donc l'ensemble des vecteurs de E qui sont envoyés par f sur le neutre de F , et l'image de f est l'ensemble des vecteurs de F qui sont atteints par f . L'ensemble image peut être réécrit sous la forme

$$\text{Im}(f) = \{v \in F \mid \exists u \in E \text{ tel que } v = f(u)\}.$$

L'écriture ci-dessus est plus explicite : elle indique clairement qu'un vecteur $v \in F$ est dans $\text{Im}(f)$ ssi il existe un vecteur $u \in E$ tel que $v = f(u)$. Elle est néanmoins plus lourde à manipuler ; nous préférons celle de la définition 3.19, qui est plus légère et concise.

Remark 3.20. L'application $f : E \rightarrow F$ étant linéaire, on a

$$f(0_E) = 0_F.$$

Ceci montre d'une part que $0_E \in \text{Ker}(f)$, et d'autre part que $0_F \in \text{Im}(f)$.

Dans le cas $E = K^n$, nous savons par la remarque 3.14 que l'image d'une application linéaire $K^n \rightarrow F$ est un sev de F . Qu'en est-il du noyau ? Regardons des exemples $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Exemple 3.21. Soit l'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x - y, x + y + z). \end{aligned}$$

Nous savons grâce à la proposition 3.12 que f est linéaire. Par définition, le noyau de f est

$$\text{Ker}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = (0, 0)\}.$$

Donc $u = (x, y, z) \in \text{Ker}(f)$ ssi $(x - y, x + y + z) = (0, 0)$. Cette dernière égalité équivaut au système d'équations linéaires suivant, que l'on résout immédiatement :

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ z = -x - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ z = -2x. \end{cases}$$

On obtient ainsi $u \in \text{Ker}(f)$ ssi $u = (x, x, -2x) = x \cdot (1, 1, -2)$ avec $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Donc

$$\text{Ker}(f) = \{x \cdot (1, 1, -2) ; x \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 1, -2) \rangle.$$

On constate que $\text{Ker}(f)$ est un sev de $\mathbb{R}^3$ (ici une droite). Par définition, l'image de f est

$$\text{Im}(f) = \{f(x, y, z) ; (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}.$$

C'est donc l'ensemble des vecteurs de $\mathbb{R}^2$ de la forme $(x - y, x + y + z)$ avec x, y, z variant dans $\mathbb{R}$. Procédons comme dans les exemples 3.15 pour décrire l'image de f :

$$f(x, y, z) = (x - y, x + y + z) = x \cdot (1, 1) + y \cdot (-1, 1) + z \cdot (0, 1) = x \cdot f(1, 0, 0) + y \cdot f(0, 1, 0) + z \cdot f(0, 0, 1).$$

Par conséquent $\text{Im}(f) = \langle (1, 1), (-1, 1), (0, 1) \rangle$. Déterminons ce sev de $\mathbb{R}^2$ plus explicitement. Rappelons que $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle$ et remarquons que

$$(1, 0) = (1, 1) - (0, 1) \in \langle (1, 1), (-1, 1), (0, 1) \rangle.$$

Ainsi $(1, 0) \in \text{Im}(f)$; clairement, on a aussi $(0, 1) \in \text{Im}(f)$. Or $\text{Im}(f)$ est un sev de $\mathbb{R}^2$, donc toute combinaison linéaire de ces deux vecteurs reste dans $\text{Im}(f)$, ce qui nous donne les inclusions

$$\mathbb{R}^2 = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle \subseteq \text{Im}(f) \subseteq \mathbb{R}^2.$$

On en déduit que $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$: tous les vecteurs de $\mathbb{R}^2$ sont atteints par f .

Exemple 3.22. Soit l'application

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (2x - 4y, 3x - 6y, x - 2y). \end{aligned}$$

Cette application est linéaire par la proposition 3.12. Le noyau de g est

$$\text{Ker}(g) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) = (0, 0, 0)\}.$$

Donc $u = (x, y) \in \text{Ker}(g)$ ssi $(2x - 4y, 3x - 6y, x - 2y) = (0, 0, 0)$, ce qui équivaut au système :

$$\begin{cases} 2x - 4y = 0 \\ 3x - 6y = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x - 2y = 0 \Leftrightarrow x = 2y.$$

Par conséquent $u \in \text{Ker}(g)$ ssi $u = (2y, y) = y \cdot (2, 1)$ avec $y \in \mathbb{R}$ quelconque. On obtient

$$\text{Ker}(g) = \{y \cdot (2, 1) ; y \in \mathbb{R}\} = \langle (2, 1) \rangle.$$

Donc $\text{Ker}(g)$ est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$. L'image de g est

$$\text{Im}(g) = \{f(x, y) ; (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.$$

C'est donc l'ensemble des vecteurs de $\mathbb{R}^3$ de la forme $(2x - 4y, 3x - 6y, x - 2y)$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Or on a $(2x - 4y, 3x - 6y, x - 2y) = (x - 2y) \cdot (2, 3, 1)$; de plus, lorsque x et y parcourent $\mathbb{R}$, le scalaire $x - 2y$ parcourt tout $\mathbb{R}$. On en déduit

$$\text{Im}(g) = \{a \cdot (2, 3, 1) ; a \in \mathbb{R}\} = \langle (2, 3, 1) \rangle.$$

Donc $\text{Im}(g)$ est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$.

Les constatations faites dans les exemples précédents valent pour toutes les applications linéaires : le noyau et l'image sont toujours des sev.

Proposition 3.23. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- Le noyau $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .
- L'image $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Proof. La remarque 3.20 montre que $0_E \in \text{Ker}(f)$ et $0_F \in \text{Im}(f)$, donc ces ensembles ne sont pas vides. Il reste à voir qu'ils sont tous deux stables par combinaison linéaire. Soient $a, b \in K$.

Soient $u, v \in \text{Ker}(f)$; cela signifie que $f(u) = 0_F$ et $f(v) = 0_F$. Alors

$$\begin{aligned} f(a.u + b.v) &= a.f(u) + b.f(v) && \text{car } f \text{ est linéaire} \\ &= a.0_F + b.0_F && \text{car } u, v \in \text{Ker}(f) \\ &= 0_F. \end{aligned}$$

Donc $a.u + b.v \in \text{Ker}(f)$. On en déduit que $\text{Ker}(f)$ est un sev de E .

Soient $u', v' \in \text{Im}(f)$; cela signifie qu'il existe $u, v \in E$ tels que $u' = f(u)$ et $v' = f(v)$. Alors

$$\begin{aligned} a.u' + b.v' &= a.f(u) + b.f(v) && \text{car } u', v' \in \text{Im}(f) \\ &= f(a.u + b.v) && \text{car } f \text{ est linéaire.} \end{aligned}$$

Donc $a.u' + b.v' \in \text{Im}(f)$. On en déduit que $\text{Im}(f)$ est un sev de F . $\square$

Remark 3.24. Noter que l'on a les équivalences

$$\text{Ker}(f) = E \quad \Leftrightarrow \quad \text{Im}(f) = \{0_F\} \quad \Leftrightarrow \quad f = 0.$$

Autrement dit, le noyau de f est le plus grand sev de E possible ssi l'image de f est le plus petit sev de F possible, ce qui équivaut à $f(u) = 0_F$ pour tout $u \in E$.

La proposition 3.23 permet de montrer rapidement que des sous-ensembles d'espaces vectoriels sont des sous-espaces vectoriels, sans devoir repasser par la définition 2.1. Pour cela on doit exhiber une application linéaire dont le sous-ensemble en question est soit le noyau, soit l'image.

Example 3.25. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. L'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto ax + by + cz$ est linéaire par la proposition 3.12. Son noyau est

$$\text{Ker}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\},$$

et la proposition 3.23 montre que c'est un sev de $\mathbb{R}^3$. Par exemple (cf. 2.16)

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}$$

est un sev de $\mathbb{R}^3$, car V est le noyau de l'application linéaire $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto x - y + 2z$.

Les exemples de sev réalisés comme noyau d'une application linéaire $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ décrivent les sev de $\mathbb{R}^n$ sous forme cartésienne, comme ci-dessus. Ceux réalisés comme image d'une application linéaire $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ décrivent les sev de $\mathbb{R}^m$ sous forme paramétrée, comme dans la remarque 3.14. On peut obtenir le même sev sous les deux formes, mais pas forcément avec la même application linéaire.

Example 3.26. Soit $V = \{(x, y, 0) ; x, y \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^3$. Il y a (au moins) deux façons de montrer, sans repasser par la définition 2.1, que c'est un sev de $\mathbb{R}^3$:

- $V = \text{Ker}(f)$ avec $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto z$, ce qui donne V sous forme cartésienne : $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$.
- $V = \text{Im}(g)$ avec $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y) \mapsto (x, y, 0)$, ce qui donne V sous forme paramétrée : $V = \langle g(1, 0), g(0, 1) \rangle = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$.

Nous verrons au chapitre II que tout sev $V \subseteq E$ est le noyau d'une application linéaire $E \rightarrow E$, et qu'il est aussi l'image d'une (autre) application linéaire $E \rightarrow E$.

Remark 3.27. La terminologie “image” est employée pour toutes les applications $f : S \rightarrow T$, où S et T sont des ensembles quelconques : $\text{Im}(f)$ est l'ensemble des éléments de T atteints par f . Par contre, la terminologie “noyau” est uniquement utilisée lorsque S et T sont des groupes et que f est un morphisme de groupe (c'est-à-dire f est compatible avec les structures de groupe sur S et sur T). Rappelons que si E et F sont des K -ev, toute application linéaire $f : E \rightarrow F$ est en particulier un morphisme de groupe.

Attention : soient E et F des K -ev et $f : E \rightarrow F$ une application. Si f n'est pas linéaire, alors son image et l'ensemble des éléments envoyés dans 0_F ne sont en général pas des sev. De plus, si ces ensembles sont des sev, cela n'implique pas que f est linéaire. Cela se voit déjà avec le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}$. Rappelons que les applications linéaires $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont les $x \mapsto ax$ avec $a \in \mathbb{R}$ (cf. 3.4). Ainsi, l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto |x - 1|$ n'est pas linéaire ; son image est $[0, +\infty[$ et l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = 0$ est $\{1\}$, qui ne sont pas des sev de $\mathbb{R}$. Aussi, l'image de l'application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3$ est $\mathbb{R}$, et l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ tels que $g(x) = 0$ est $\{0\}$: ce sont bien des sev de $\mathbb{R}$ mais g n'est pas linéaire.

La notion d'ensemble image est naturelle, et elle est pertinente pour toutes les applications. Par contre, la notion de noyau est spécifique à la linéarité (plus précisément, à la compatibilité avec l'addition), et son intérêt n'est pas forcément immédiat de prime abord. La raison d'être du noyau est qu'il permet de détecter si deux éléments sont envoyés sur la même image.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Soient $u, v \in E$. On a alors :

$$\begin{aligned} f(u) &= f(v) \\ \Leftrightarrow f(u) - f(v) &= 0_F && \text{car } F \text{ est un espace vectoriel} \\ \Leftrightarrow f(u - v) &= 0_F && \text{car } f \text{ est linéaire} \\ \Leftrightarrow u - v &\in \text{Ker}(f) && \text{par définition de Ker}(f) \\ \Leftrightarrow \exists w \in \text{Ker}(f) &| u = v + w. \end{aligned}$$

On obtient ainsi la *propriété fondamentale du noyau* :

$$\boxed{f(u) = f(v) \quad \Leftrightarrow \quad u - v \in \text{Ker}(f).}$$

Autrement dit, deux vecteurs ont la même image par f ssi ils diffèrent par un élément du noyau de f . Noter que dans le cas particulier où $v = 0_E$, on obtient $f(u) = 0_F$ ssi $u \in \text{Ker}(f)$, ce qui est la définition même de $\text{Ker}(f)$.

Exemple 3.28. Reprenons l'exemple 3.21 avec $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (x - y, x + y + z)$. On sait que $\text{Ker}(f) = \langle (1, 1, -2) \rangle$. Soit $u = (2, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$; alors $f(u) = (1, 3)$. Quels sont les autres vecteurs $v \in \mathbb{R}^3$ tels que $f(v) = (1, 3)$? La réponse à cette question est donnée par la propriété fondamentale du noyau : on a $f(v) = f(u)$ ssi $v - u \in \text{Ker}(f) = \langle (1, 1, -2) \rangle$, c'est-à-dire ssi il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $v = (2, 1, 0) + a \cdot (1, 1, -2) = (2 + a, 1 + a, -2a)$. En d'autres termes,

$$\{v \in \mathbb{R}^3 \mid f(v) = (1, 3)\} = \{(2 + a, 1 + a, -2a) ; a \in \mathbb{R}\}.$$

En particulier, il y a une infinité de vecteurs envoyés sur $(1, 3)$ par f . Noter que l'ensemble ci-dessus *n'est pas* un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 3.29. Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y) \mapsto (2x - 4y, 3x - 6y, x - 2y)$ de l'exemple 3.22. On sait que $\text{Ker}(g) = \langle (2, 1) \rangle$ et $\text{Im}(g) = \langle (2, 3, 1) \rangle$. La propriété fondamentale du noyau donne

$$\{u \in \mathbb{R}^2 \mid g(u) = (2, 3, 1)\} = \{(1 + 2a, a) ; a \in \mathbb{R}\}.$$

Cependant, attention au fait que

$$\{u \in \mathbb{R}^2 \mid g(u) = (2, 0, 1)\} = \emptyset.$$

En effet, le vecteur $(2, 0, 1)$ n'est pas atteint par g , puisque $(2, 0, 1) \notin \text{Im}(g) = \langle (2, 3, 1) \rangle$.

Pour énoncer le dernier résultat fondamental de cette section (proposition 3.37), nous avons besoin de faire un détour par les applications en général. Les notions qui suivent sont abordées dans le syllabus du cours de Mathématiques élémentaires. Elles sont d'une importance majeure et nous accompagneront tout au long de ce cours.

Application. Une application est la donnée de 3 choses : un ensemble de départ S , un ensemble d'arrivée T , et une association $f : S \rightarrow T$, $x \mapsto f(x)$ qui relie *chaque* élément $x \in S$ à un *unique* élément $f(x) \in T$. On a donc :

$$\forall x \in S, \exists ! t \in T \mid f(x) = t.$$

Noter que cette définition n'impose aucune contrainte sur la façon dont les éléments de T sont atteints (ou pas) : f peut envoyer plusieurs éléments de S sur un $t \in T$, ou bien aucun.

Injectivité. Une application $f : S \rightarrow T$ est injective ssi deux éléments différents ont des images différentes : $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$. En prenant la contraposée, on obtient : f est injective ssi

$$\forall x, y \in S, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

Noter que l'implication $x = y \Rightarrow f(x) = f(y)$ est toujours vraie, puisque f est une application. Ainsi, f est injective ssi tous les éléments de T atteints par f ne le sont qu'une seule fois. Dans ce cas T doit contenir au moins autant d'éléments que S , c'est-à-dire $\text{Card}(S) \leq \text{Card}(T)$.

Surjectivité. Une application $f : S \rightarrow T$ est surjective ssi elle atteint tous les éléments de T :

$$\forall t \in T, \exists x \in S \mid f(x) = t.$$

Autrement dit, l'ensemble image de f est T tout entier : $\text{Im}(f) = \{f(x) ; x \in S\} = T$. Dans ce cas on a nécessairement $\text{Card}(S) \geq \text{Card}(T)$.

Bijektivité. Une application $f : S \rightarrow T$ est bijective ssi elle est à la fois injective et surjective :

$$\forall t \in T, \exists ! x \in S \mid f(x) = t.$$

En effet, l'existence équivaut à la surjectivité et l'unicité à l'injectivité. Noter que cette propriété s'écrit en inversant les rôles de S et de T dans la définition d'une application. Cela montre que f est bijective ssi on peut créer une application $g : T \rightarrow S$ telle que $g(f(x)) = x$ pour tout $x \in S$ et $f(g(t)) = t$ pour tout $t \in T$. L'archétype d'une application bijective est l'application identité $\text{Id}_S : S \rightarrow S$, $x \mapsto x$. Noter que si $f : S \rightarrow T$ est bijective alors $\text{Card}(S) = \text{Card}(T)$.

Remark 3.30. Toutes ces notions sont très sensibles à d'éventuels changements d'ensemble de départ et/ou d'arrivée. Par exemple, l'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ n'est ni injective ni surjective, l'application $\mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$, $x \mapsto x^2$ est surjective mais pas injective, l'application $[0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ est injective mais pas surjective, et l'application $[0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$, $x \mapsto x^2$ est bijective.

Composition. Si $f : S \rightarrow T$ et $g : T \rightarrow U$ sont deux applications, on peut les composer pour définir une application $S \rightarrow U$ en envoyant d'abord x sur $f(x) \in T$, puis $f(x)$ sur $g(f(x)) \in U$:

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow{f} & T & \xrightarrow{g} & U \\ x & \longmapsto & f(x) & \longmapsto & g(f(x)). \end{array}$$

Noter que cette construction n'a de sens que si l'ensemble d'arrivée de f est le même que celui de départ de g . L'application ainsi obtenue est la composée de f par g . Elle est notée

$$\begin{array}{ccc} g \circ f : S & \longrightarrow & U \\ x & \longmapsto & g(f(x)). \end{array}$$

Remarquons que la notation $g \circ f$ est consistante avec la façon dont on l'applique sur les éléments de S : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; par contre elle ne l'est pas avec le sens d'écriture des flèches :

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow{f} & T & \xrightarrow{g} & U \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

Il est conseillé de dessiner les flèches à chaque fois que l'on compose.

Theorem 3.31. Une application $f : S \rightarrow T$ est bijective ssi il existe une application $g : T \rightarrow S$ telle que $g \circ f = \text{Id}_S$ et $f \circ g = \text{Id}_T$.

Si une telle application g existe, elle est unique et notée f^{-1} : c'est l'application réciproque de f , ou inverse de f . La preuve détaillée de ce théorème est omise. Noter juste que :

- S'il existe une application $g : T \rightarrow S$ telle que $g \circ f = \text{Id}_S$ alors f est injective, et s'il existe une application $g : T \rightarrow S$ telle que $f \circ g = \text{Id}_T$ alors f est surjective (exercice). Ceci prouve un sens de l'équivalence du théorème.
- Si $f : S \rightarrow T$ est bijective, alors pour tout $t \in T$ il existe un unique $x = f^{-1}(t) \in S$ tel que $f(x) = t$. Ceci montre que l'association $T \rightarrow S, t \mapsto f^{-1}(t)$ définit une application, qui vérifie par construction $f \circ f^{-1} = \text{Id}_T$ et $f^{-1} \circ f = \text{Id}_S$. Autrement dit, la bijectivité de f permet de renverser les flèches qui relient les éléments de S aux éléments de T afin d'obtenir une application qui va dans l'autre sens.

Noter également que si f est bijective alors f^{-1} l'est aussi.

Les deux exercices suivants résument le comportement par composition de l'injectivité, de la surjectivité et de la bijectivité. Pour donner des exemples il suffit de faire des dessins.

Exercice 3.32. Soient $f : S \rightarrow T$ et $g : T \rightarrow U$ des applications.

1. Montrer que si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est injective.
2. Montrer que si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est surjective.
3. Montrer que si f et g sont bijectives alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Exercice 3.33. Soient $f : S \rightarrow T$ et $g : T \rightarrow U$ des applications.

1. Montrer que si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
2. Donner un exemple dans lequel $g \circ f$ est injective mais g ne l'est pas.
3. Montrer que si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.
4. Donner un exemple dans lequel $g \circ f$ est surjective mais f ne l'est pas.
5. Donner un exemple dans lequel $g \circ f$ est bijective mais ni f ni g ne le sont.

Exemple 3.34. Reprenons les exemples 3.5 d'applications linéaires $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ issues de la géométrie. Parmi celles-là, seules sont bijectives :

- les homothéties de rapport $a \neq 0$, auquel cas $h_a^{-1} = h_{a^{-1}}$
- les symétries, et $\sigma^{-1} = \sigma$
- les rotations, et $\rho_\theta^{-1} = \rho_{-\theta}$.

On constate sur ces exemples que les applications inverses sont toutes de même nature : linéaires.

Le résultat suivant montre que la linéarité des applications est préservée par composition et par inversion (lorsque ces opérations sont possibles).

Proposition 3.35. Soient E, F, G des K -espaces vectoriels.

- (1) Si $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ sont linéaires alors $g \circ f : E \rightarrow G$ est linéaire.
- (2) Si $f : E \rightarrow F$ est linéaire et bijective alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est linéaire.

Proof. Soient $a, b \in K$.

- (1) Supposons f et g linéaires. Soient $u, v \in E$. Alors

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a.u + b.v) &= g(f(a.u + b.v)) && \text{par définition de } g \circ f \\ &= g(a.f(u) + b.f(v)) && \text{car } f \text{ est linéaire} \\ &= a.g(f(u)) + b.g(f(v)) && \text{car } g \text{ est linéaire} \\ &= a.(g \circ f)(u) + b.(g \circ f)(v). \end{aligned}$$

Donc l'application $g \circ f$ est linéaire.

- (2) Supposons f linéaire et bijective. Soient $u', v' \in F$. Comme f est bijective, il existe un unique $u \in E$ tel que $u' = f(u)$, et il existe un unique $v \in E$ tel que $v' = f(v)$. Alors

$$a.u' + b.v' = a.f(u) + b.f(v) = f(a.u + b.v) \quad \text{car } f \text{ est linéaire.}$$

Par définition de l'application réciproque, on a $u = f^{-1}(u')$ et $v = f^{-1}(v')$. D'où

$$\begin{aligned} f^{-1}(a.u' + b.v') &= f^{-1}(f(a.u + b.v)) \\ &= a.u + b.v && \text{car } f^{-1} \circ f = \text{Id}_E \\ &= a.f^{-1}(u') + b.f^{-1}(v') \end{aligned}$$

Donc l'application f^{-1} est linéaire.

□

Remark 3.36. Les propriétés des applications ne sont pas toujours préservées par inversion. Par exemple, l'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3$ est dérivable et bijective, mais l'application réciproque $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ n'est pas dérivable (elle ne l'est pas en 0).

Revenons aux deux sous-espaces vectoriels $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ associés à une application linéaire $f : E \rightarrow F$. Rappelons que f est surjective ssi $\text{Im}(f) = F$. En effet, l'inclusion $\text{Im}(f) \subseteq F$ est toujours vérifiée par définition de l'ensemble image, et l'inclusion $F \subseteq \text{Im}(f)$ signifie exactement que tous les vecteurs de F sont atteints par $f : \forall v \in F, \exists u \in E \mid v = f(u)$.

Qu'en est-il de l'injectivité ? Rappelons que l'on a $f(0_E) = 0_F$ puisque f est linéaire. Donc, si f est injective, le seul vecteur de E envoyé sur 0_F est 0_E , et l'on obtient $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$. La propriété fondamentale du noyau va nous donner la réciproque : si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ alors f est nécessairement injective.

Proposition 3.37. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- L'application f est injective ssi $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.
- L'application f est surjective ssi $\text{Im}(f) = F$.

La deuxième assertion n'est qu'une reformulation de la surjectivité. Elle est valable pour toutes les applications, linéaires ou pas. La première assertion est la partie remarquable de la proposition 3.37 : f est injective ssi elle vérifie la propriété

$$f(u) = 0_F \Leftrightarrow u = 0_E.$$

Attention, ceci n'est valable que lorsque l'application est linéaire (ou un morphisme de groupe). Par exemple, l'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ n'est pas injective, et pourtant $x^2 = 0$ ssi $x = 0$.

Proof. Soit $f : E \rightarrow F$ linéaire. Seule la première assertion nécessite d'être prouvée.

Supposons que f est injective. Soit $u \in \text{Ker}(f)$, c'est-à-dire $u \in E$ tel que $f(u) = 0_F$. Comme f est linéaire, on a $f(0_E) = 0_F$. On obtient donc $f(u) = f(0_E)$. On en déduit que $u = 0_E$ par injectivité de f . Par conséquent $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Réciproquement, supposons que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$. Soient $u, v \in E$ tels que $f(u) = f(v)$. La propriété fondamentale du noyau montre qu'alors $u - v \in \text{Ker}(f)$. Or par hypothèse $\text{Ker}(f)$ ne contient qu'un seul vecteur, à savoir 0_E . On en déduit que $u - v = 0_E$, c'est-à-dire $u = v$. Donc f est injective. $\square$

Remark 3.38. Soit $f : E \rightarrow F$ linéaire.

- $\text{Ker}(f)$ mesure le défaut d'injectivité de f : plus il est grand, plus f est loin d'être injective ; et f est injective ssi $\text{Ker}(f)$ est le plus petit sev possible de E , à savoir $\{0_E\}$.
- $\text{Im}(f)$ mesure le défaut de surjectivité de f : plus il est petit, plus f est loin d'être surjective ; et f est surjective ssi $\text{Im}(f)$ est le plus grand sev possible de F , à savoir F .

Example 3.39. L'application linéaire

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x - y, y + z, x + z) \end{aligned}$$

n'est ni injective, ni surjective.

Le noyau de f est $\text{Ker}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - y, y + z, x + z) = (0, 0, 0)\}$. On a

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ z = -x. \end{cases}$$

Par conséquent $\text{Ker}(f) = \{(x, x, -x) ; x \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 1, -1) \rangle$. Donc f n'est pas injective.

L'image de f est $\text{Im}(f) = \{(x - y, y + z, x + z) ; x, y, z \in \mathbb{R}\}$. On remarque que les vecteurs de $\text{Im}(f)$ vérifient la relation $(x - y) + (y + z) - (x + z) = 0$, donc

$$\text{Im}(f) \subseteq V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}.$$

Or $V \subsetneq \mathbb{R}^3$ puisque $(1, 0, 0) \notin V$. Par conséquent $\text{Im}(f) \neq \mathbb{R}^3$, donc f n'est pas surjective.

Exemple 3.40. L'application linéaire

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x + y, y - z) \end{aligned}$$

est surjective mais n'est pas injective.

Le noyau de g est $\text{Ker}(g) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x + y, y - z) = (0, 0)\}$. On a

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ z = y. \end{cases}$$

Par conséquent $\text{Ker}(g) = \{(-y, y, y) ; y \in \mathbb{R}\} = \langle (-1, 1, 1) \rangle$. Donc g n'est pas injective.

L'image de g est $\text{Im}(g) = \{(x + y, y - z) ; x, y, z \in \mathbb{R}\}$. On remarque que $g(1, 0, 0) = (1, 0)$ et $g(0, 0, -1) = (0, 1)$, donc $(1, 0) \in \text{Im}(g)$ et $(0, 1) \in \text{Im}(g)$. Or $\text{Im}(g)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ (proposition 3.23), ce qui implique

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a.(1, 0) + b.(0, 1) = (a, b) \in \text{Im}(g).$$

On en déduit que $\text{Im}(g) = \mathbb{R}^2$. Donc g est surjective.

Exemple 3.41. L'application linéaire

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (2x - y, x + y, 3y) \end{aligned}$$

est injective mais n'est pas surjective.

Le noyau de h est $\text{Ker}(h) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (2x - y, x + y, 3y) = (0, 0, 0)\}$. On a

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y = 0 \\ 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0. \end{cases}$$

Par conséquent $\text{Ker}(h) = \{(0, 0)\}$. Donc h est injective.

L'image de h est $\text{Im}(h) = \{(2x - y, x + y, 3y) ; x, y \in \mathbb{R}\}$. On remarque que les vecteurs de $\text{Im}(h)$ vérifient la relation $(2x - y) - 2(x + y) + (3y) = 0$, donc

$$\text{Im}(h) \subseteq W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}.$$

Or $W \subsetneq \mathbb{R}^3$ puisque $(0, 0, 1) \notin W$. Par conséquent $\text{Im}(h) \neq \mathbb{R}^3$, donc h n'est pas surjective.

Exemple 3.42. L'application linéaire

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x, x + y). \end{aligned}$$

est injective et surjective, c'est-à-dire bijective.

Le noyau de f est $\text{Ker}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, x + y) = (0, 0)\}$. On a

$$\begin{cases} x = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0. \end{cases}$$

Par conséquent $\text{Ker}(f) = \{(0, 0)\}$. Donc f est injective.

L'image de f est $\text{Im}(f) = \{(x, x + y) ; x, y \in \mathbb{R}\}$. On remarque que $f(1, -1) = (1, 0) \in \text{Im}(f)$ et

$f(0, 1) = (0, 1) \in \text{Im}(f)$. Comme $\text{Im}(f)$ est un sev de $\mathbb{R}^2$, on a : $\forall a, b \in \mathbb{R}, a.(1, 0) + b.(0, 1) = (a, b) \in \text{Im}(f)$. On en déduit que $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$. Donc f est surjective.

Finalement f est bijective, puisqu'elle est injective et surjective. L'application inverse est

$$f^{-1} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longmapsto (x, -x + y).$$

En effet, on a bien $f^{-1}(f(x, y)) = f^{-1}(x, x + y) = (x, y)$ et $f(f^{-1}(x, y)) = f(x, -x + y) = (x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, ce qui signifie que $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ et $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$.

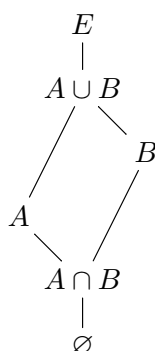
Remark 3.43. On constate dans les exemples précédents que décider de l'injectivité d'une application linéaire $K^n \rightarrow K^m$ est plus facile que de décider de sa surjectivité. Cela provient du fait que la détermination du noyau est plus directe que celle de l'image. En effet, calculer un noyau revient à résoudre un système d'équations linéaires, ce qui donne un résultat explicite permettant de voir facilement s'il est réduit au vecteur nul ou pas. Par contre l'image est décrite sous forme de combinaisons linéaires, et il n'est pas toujours facile de voir si l'on obtient tous les vecteurs de l'espace d'arrivée ou pas. Noter que selon le résultat attendu pour la surjectivité, on adopte des stratégies de preuve différentes.

4. OPÉRATIONS SUR LES SOUS-ESPACES VECTORIELS

Pour chaque ensemble E on dispose de deux opérations fondamentales sur ses sous-ensembles : l'intersection et la réunion. Rappelons que si $A \subseteq E$ et $B \subseteq E$ sont deux sous-ensembles, alors

$$A \cap B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\} \quad \text{et} \quad A \cup B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Autrement dit, l'intersection de A et de B est l'ensemble des éléments de E qui sont à la fois dans A et dans B , et la réunion de A et de B est l'ensemble des éléments de E qui sont soit dans A soit dans B . Ainsi, à partir de deux sous-ensembles A et B de E , on obtient deux autres sous-ensembles $A \cap B$ et $A \cup B$ de E . Noter que l'on a par définition $A \cap B \subseteq A$ et $A \cap B \subseteq B$, ainsi que $A \subseteq A \cup B$ et $B \subseteq A \cup B$. Ces inclusions peuvent être représentées schématiquement par le diagramme



où chaque trait entre deux sous-ensembles signifie que celui du bas est contenu dans celui du haut. L'ensemble E est situé tout en haut du diagramme car il contient tous ses sous-ensembles, et l'ensemble vide $\emptyset$ est tout en bas car il est contenu dans tous les sous-ensembles. Ces inclusions ne sont pas toujours strictes. Par exemple, il se peut que $A \cap B = \emptyset$ si A et B sont disjoints, et il se peut aussi que $A \cup B = E$ si A et B recouvrent tout E . De plus, on a les équivalences

$$A \cap B = A \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad B = A \cup B.$$

Pour s'en convaincre il est conseillé de faire un dessin sous forme de diagramme de Venn.

Qu'en est-il lorsque E est un espace vectoriel et que l'on effectue ces opérations avec des sous-espaces vectoriels ? Tout d'abord, il y a lieu de remplacer l'ensemble vide par $\{0_E\}$, car tous les sous-espaces vectoriels contiennent le neutre. En particulier, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels n'est jamais vide. Ensuite, si V et W sont des sous-espaces vectoriels de E , on peut former les sous-ensembles $V \cap W$ et $V \cup W$ et se demander si ce sont des sous-espaces vectoriels de E , c'est-à-dire s'ils sont stables par combinaison linéaire. Nous allons voir que la réponse est affirmative pour l'intersection, mais qu'en général elle ne l'est pas pour la réunion. Cette constatation nous amène à définir une nouvelle opération : la somme de deux sous-espaces vectoriels.

Soit E un espace vectoriel sur K . Dans toute la suite V et W sont des *sous-espaces vectoriels* de E . On commence par l'intersection.

Proposition 4.1. *Si V et W sont des sev de E alors $V \cap W$ est un sev de E .*

Autrement dit, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel.

Proof. Comme V et W sont des sev, on a $0_E \in V$ et $0_E \in W$, donc $0_E \in V \cap W$. Par conséquent $V \cap W$ n'est pas vide. Soient $a, b \in K$ et $u, v \in V \cap W$. Alors $a.u + b.v \in V$ car $u, v \in V$ et V est un sev de E . De même, $a.u + b.v \in W$ car $u, v \in W$ et W est un sev de E . Par conséquent $a.u + b.v \in V \cap W$. Donc $V \cap W$ est un sous-espace vectoriel de E . $\square$

Remark 4.2. L'intersection $V \cap W$ est aussi un sev de V ainsi que de W .

Example 4.3. Déterminons l'intersection des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}.$$

Rappelons que V et W sont bien des sev de $\mathbb{R}^3$ car chacun est le noyau d'une application linéaire $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ (cf. exemple 3.25). Un vecteur $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ est dans l'intersection $V \cap W$ ssi $(x, y, z) \in V$ et $(x, y, z) \in W$, ce qui équivaut au système linéaire

$$\begin{cases} x + y + z = 0 & (1) \\ x - y + z = 0 & (2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2z = 0 & (1) + (2) \\ 2y = 0 & (1) - (2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = -x \\ y = 0. \end{cases}$$

Donc $V \cap W = \{(x, 0, -x) ; x \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, -1) \rangle$ est une droite de $\mathbb{R}^3$.

Example 4.4. Déterminons l'intersection des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

$$V = \langle (1, -1, 0), (0, -1, 1) \rangle \quad \text{et} \quad W = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle.$$

Un vecteur est dans $V \cap W$ ssi il est à la fois combinaison linéaire de $(1, -1, 0)$ et $(0, -1, 1)$, et combinaison linéaire de $(1, 1, 0)$ et $(0, 1, 1)$. Il s'agit donc de déterminer les $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $a.(1, -1, 0) + b.(0, -1, 1) = c.(1, 1, 0) + d.(0, 1, 1)$, c'est-à-dire tels que $(a, -a - b, b) = (c, c + d, d)$. Cela revient à résoudre le système linéaire en les quatre inconnues a, b, c, d :

$$\begin{cases} a = c \\ -a - b = c + d \\ b = d. \end{cases}$$

Cette situation est inconfortable : le nombre de paramètres est trop important et l'interprétation de la solution est délicate. Même si c'est gérable dans cet exemple, nous allons éviter ce type de calcul et procéder autrement. L'idée est de réécrire les sev V et W sous forme de noyau. On a

$$\begin{aligned} V &= \langle (1, -1, 0), (0, -1, 1) \rangle \\ &= \{x.(1, -1, 0) + z.(0, -1, 1) ; x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, -x - z, z) ; x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = -x - z\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}. \end{aligned}$$

De façon similaire $W = \{(x, x + z, z) ; x, z \in \mathbb{R}\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$. On retrouve ainsi les sev de l'exemple 4.3, ce qui permet de calculer l'intersection facilement.

Les exemples 4.3 et 4.4 précédents illustrent un phénomène général : il est souvent plus facile de déterminer l'intersection de deux sev donnés sous forme de noyau (forme cartésienne) que sous forme de combinaisons linéaires (forme paramétrée). On peut aussi rencontrer des situations où les deux formes apparaissent, comme dans l'exemple suivant.

Exemple 4.5. Soient les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

$$U = \langle (1, 2, 1) \rangle \quad \text{et} \quad V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}.$$

Pour déterminer $U \cap V$ nous allons exploiter la forme sous laquelle sont donnés ces deux sev. D'une part on sait facilement décrire tous les vecteurs de U : ce sont les $(a, 2a, a)$ avec $a \in \mathbb{R}$. D'autre part on sait facilement décider si un vecteur (x, y, z) appartient à V : c'est le cas ssi $x + y + z = 0$. Déterminer $U \cap V$ revient à trouver tous les vecteurs de U qui appartiennent à V . Or $(a, 2a, a) \in V$ ssi $a + 2a + a = 4a = 0$, ce qui équivaut à $a = 0$. Donc $U \cap V = \{(0, 0, 0)\}$.

Donnons quelques propriétés abstraites de l'intersection :

- $V \cap W = V$ ssi $V \subseteq W$ (c'est une assertion purement ensembliste).
- $V \cap W$ est le plus grand sev de E contenu dans V et dans W (plus grand pour l'inclusion).
- Si $V_1, \dots, V_n$ sont des sev de E alors $V_1 \cap \dots \cap V_n$ est un sev de E . Plus généralement, une intersection quelconque de sev est un sev.

La deuxième assertion signifie : si U est un sev de E tel que $U \subseteq V$ et $U \subseteq W$, alors $U \subseteq V \cap W$. Comme la première assertion, c'est une propriété satisfaite par tous les sous-ensembles de E , que ce soient des sous-espaces vectoriels ou pas.

Considérons maintenant la réunion $V \cup W$ de deux sous-espaces vectoriels de E . Cet ensemble n'est pas vide puisqu'il contient le sev V qui lui-même contient le neutre 0_E de E . On vérifie facilement que $V \cup W$ est stable par multiplication scalaire. En effet, si $u \in V \cup W$ alors soit $u \in V$, soit $u \in W$. Pour tout $a \in K$, si $u \in V$ alors $a.u \in V$ car V est un sev, et si $u \in W$ alors $a.u \in W$ par le même argument. Donc dans les deux cas $a.u \in V \cup W$.

Par contre $V \cup W$ n'est en général pas stable par addition : si l'on prend $v \in V$ et $w \in W$, la somme $v + w$ risque de n'appartenir ni à V ni à W . L'exemple le plus simple de ce phénomène est celui où V et W sont deux droites distinctes de $\mathbb{R}^2$, comme dans l'exemple 2.5. L'exercice 4.6 ci-dessous montre que $V \cup W$ n'est un sev que dans deux cas très particuliers.

Exercice 4.6. Montrer que $V \cup W$ est un sev de E ssi $V \subseteq W$ ou $W \subseteq V$.

Afin de pallier cela, l'idée est de saturer $V \cup W$ par addition, c'est-à-dire d'y rajouter toutes les sommes $v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$. On arrive ainsi à la définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels.

Définition 4.7. La somme des sous-espaces vectoriels V et W de E est

$$V + W \stackrel{\text{def}}{=} \{v + w; v \in V \text{ et } w \in W\}.$$

C'est un sous-ensemble de E . Notons immédiatement les propriétés suivantes :

- (1) $V \cup W \subseteq V + W$
- (2) $V + W = W + V$
- (3) $V + E = E$
- (4) $V + \{0_E\} = V$
- (5) $V + V = V$.

La propriété (1) provient du fait que $V \subseteq V + W$ (prendre $w = 0_E$ dans la définition 4.7) et $W \subseteq V + W$ (prendre $v = 0_E$). La commutativité de l'addition dans E donne (2). La propriété (3) provient des inclusions $E \subseteq V + E \subseteq E$. La propriété (4) est vérifiée car 0_E est neutre pour l'addition. Enfin, la stabilité de V par addition donne (5).

Remark 4.8. *Attention*, l'égalité $U + W = V + W$ n'implique pas $U = V$. Par exemple, les propriétés (4) et (5) ci-dessus montrent que $V + \{0_E\} = V + V$ même si $V \neq \{0_E\}$.

Remark 4.9. Si $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ et $W = \langle w_1, \dots, w_m \rangle$ alors

$$V + W = \langle v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle.$$

En effet, V est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires $\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i$ avec les $a_1, \dots, a_n$ variant dans K , et W est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires $\sum_{1 \leq j \leq m} b_j \cdot w_j$ avec les $b_1, \dots, b_m$ variant dans K . Donc

$$V + W = \left\{ \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \cdot v_i + \sum_{1 \leq j \leq m} b_j \cdot w_j ; a_i, b_j \in K \right\} = \langle v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle.$$

Example 4.10. Dans $\mathbb{R}^2$ on a

$$\langle (1, 0) \rangle + \langle (0, 1) \rangle = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle = \mathbb{R}^2.$$

Similairement, dans $\mathbb{R}^3$ on a

$$\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle + \langle (0, 0, 1) \rangle = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle = \mathbb{R}^3,$$

et bien sûr aussi $\langle (1, 0, 0), (0, 0, 1) \rangle + \langle (0, 1, 0) \rangle = \langle (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle + \langle (1, 0, 0) \rangle = \mathbb{R}^3$.

Comme la remarque 4.9 le suggère, la somme de deux sev de E est un sev de E .

Proposition 4.11. *Si V et W sont des sev de E alors $V + W$ est un sev de E .*

Proof. L'application

$$\begin{aligned} \sigma : V \times W &\longrightarrow E \\ (v, w) &\longmapsto v + w \end{aligned}$$

est linéaire. En effet, soient $a, b \in K$ et $(v, w), (v', w') \in V \times W$. Par définition de la structure d'espace vectoriel sur le produit $V \times W$, on a $a \cdot (v, w) + b \cdot (v', w') = (a \cdot v + b \cdot v', a \cdot w + b \cdot w')$. Alors

$$\begin{aligned} \sigma(a \cdot (v, w) + b \cdot (v', w')) &= \sigma(a \cdot v + b \cdot v', a \cdot w + b \cdot w') \\ &= (a \cdot v + b \cdot v') + (a \cdot w + b \cdot w') \\ &= a \cdot (v + w) + b \cdot (v' + w') \\ &= a \cdot \sigma(v, w) + b \cdot \sigma(v', w'). \end{aligned}$$

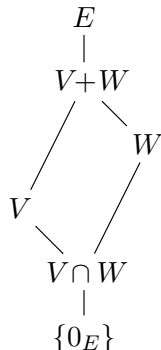
Donc l'application σ est linéaire. L'image de σ est

$$\text{Im}(\sigma) = \{v + w ; v \in V \text{ et } w \in W\} = V + W.$$

Comme l'image d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel par la proposition 3.23, on obtient le résultat. $\square$

Pour prouver la proposition 4.11 on peut aussi vérifier que $V + W$ est un sev de E en utilisant la définition 2.1 d'un sev. Le lecteur est invité à rédiger cette vérification à titre d'exercice, et à constater que les arguments clé sont identiques.

Ainsi, partant de deux sous-espaces vectoriels V et W de E , on obtient les sous-espaces vectoriels $V \cap W$ et $V + W$ qui s'insèrent dans le diagramme



Noter que cette fois chaque trait signifie que l'objet du bas est un sous-espace vectoriel de celui du haut.

Remark 4.12. Si U est un sev de E tel que $V \subseteq U$ et $W \subseteq U$, alors $V + W \subseteq U$. En effet, pour tous $v \in V$ et $w \in W$, on a $v + w \in U$ puisque U est un sev et que $v, w \in U$ par hypothèse. Cette propriété montre que $V + W$ est le plus petit sev de E contenant V et W .

Exercice 4.13. Montrer que $V + W = V$ ssi $W \subseteq V$.

Example 4.14. Soient les droites $V = \langle (1, 0) \rangle$ et $W = \langle (1, 1) \rangle$ de $\mathbb{R}^2$. Alors

$$V + W = \langle (1, 0), (1, 1) \rangle = \mathbb{R}^2.$$

En effet, les vecteurs $(1, 0)$ et $(0, 1) = (1, 1) - (1, 0)$ sont dans $V + W$. Comme $V + W$ est un sev de $\mathbb{R}^2$, toutes les combinaisons linéaires de $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont dans $V + W$. Par conséquent $V + W = \mathbb{R}^2$.

Example 4.15. Soient les sev de l'exemple 4.3

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}.$$

La détermination directe du sev somme $V + W$ n'est pas évidente de prime abord. La situation est inversée par rapport aux intersections : il est plus facile de déterminer une somme de sev donnés sous forme de combinaisons linéaires (voir remarque 4.9) que sous forme de noyau. L'exemple 4.4 montre que $V = \langle (1, -1, 0), (0, -1, 1) \rangle$ et $W = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$, donc

$$V + W = \langle (1, -1, 0), (0, -1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle.$$

Remarquons que les vecteurs suivants sont dans $V + W$:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \cdot (1, -1, 0) + \frac{1}{2} \cdot (1, 1, 0) &= (1, 0, 0) \\
 -\frac{1}{2} \cdot (1, -1, 0) + \frac{1}{2} \cdot (1, 1, 0) &= (0, 1, 0) \\
 \frac{1}{2} \cdot (0, -1, 1) + \frac{1}{2} \cdot (0, 1, 1) &= (0, 0, 1).
 \end{aligned}$$

Comme $V + W$ est un sev de $\mathbb{R}^3$, il contient toutes les combinaisons linéaires de $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$. Donc $V + W = \mathbb{R}^3$.

Exemple 4.16. Soient les sev de $\mathbb{R}^3$

$$V = \langle (1, 0, -1) \rangle, \quad W = \langle (0, 1, -2) \rangle \quad \text{et} \quad U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + z = 0\}.$$

Montrons que $V + W = U$. On a $V + W = \langle (1, 0, -1), (0, 1, -2) \rangle$; de plus $(1, 0, -1) \in U$ et $(0, 1, -2) \in U$. Comme U est un sev, il est stable par combinaison linéaire, donc $V + W \subseteq U$. Réciproquement, soit $(x, y, z) \in U$; alors $z = -x - 2y$, d'où

$$(x, y, z) = (x, y, -x - 2y) = x \cdot (1, 0, -1) + y \cdot (0, 1, -2) \in V + W.$$

Donc $U \subseteq V + W$. Finalement on obtient $V + W = U$.

Exemple 4.17. Soient les sev de $\mathbb{R}^3$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad W = \langle (0, 0, 1) \rangle.$$

Montrons que $V + W = \mathbb{R}^3$. On veut donc montrer que tout vecteur $u \in \mathbb{R}^3$ peut s'écrire sous la forme $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$, ce qui équivaut à prouver

$$\forall u \in \mathbb{R}^3, \exists w \in W \mid u - w \in V.$$

Pour cela, prenons un vecteur $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et un vecteur $w = (0, 0, a) \in W$, avec $a \in \mathbb{R}$, et cherchons les $a \in \mathbb{R}$ tels que $u - w = (x, y, z - a) \in V$. C'est le cas ssi $x + y + z - a = 0$, c'est-à-dire

$$a = x + y + z.$$

En remplaçant a par $x + y + z$ dans l'expression $u - w = (x, y, z - a)$, on obtient

$$u - w = (x, y, -x - y) \in V.$$

Finalement en posant $v = u - w$ on trouve que $u = v + w$ avec

$$v = (x, y, -x - y) \in V \quad \text{et} \quad w = (0, 0, x + y + z) \in W.$$

Donc $V + W = \mathbb{R}^3$. Dans la pratique il est vivement conseillé de vérifier le résultat final ci-dessus, c'est-à-dire de vérifier que l'on a bien obtenu $v + w = (x, y, z)$ avec $v \in V$ et $w \in W$.

Le cas particulier où l'intersection et la somme de deux sev sont toutes les deux extrémales joue un rôle fondamental en algèbre linéaire.

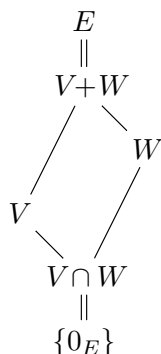
Définition 4.18. L'espace vectoriel E est *somme directe* des sev V et W ssi les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- (1) $V \cap W = \{0_E\}$
- (2) $V + W = E$.

Lorsque c'est le cas on note $E = V \oplus W$.

Autrement dit, E est somme directe de V et de W ssi l'intersection $V \cap W$ est le plus petit sev de E , à savoir $\{0_E\}$, et la somme $V + W$ est le plus grand sev de E , à savoir E lui-même.

Le diagramme correspondant à cette situation est



La notation $E = V \oplus W$ est assez suggestive : le signe “+” rappelle d’une part que $E = V + W$, et le cercle qui l’entoure rappelle d’autre part que $V \cap W = \{0_E\}$.

Exemple 4.19. Dans l’exemple 4.10 toutes les sommes sont directes. En effet, l’intersection des sev considérés est à chaque fois réduite au sev nul $\{0_E\}$. Ainsi, l’espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ est somme directe des deux droites $\langle(1, 0)\rangle$ et $\langle(0, 1)\rangle$:

$$\mathbb{R}^2 = \langle(1, 0)\rangle \oplus \langle(0, 1)\rangle.$$

L’espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ est somme directe du plan $\langle(1, 0, 0), (0, 1, 0)\rangle = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ et de la droite $\langle(0, 0, 1)\rangle$:

$$\mathbb{R}^3 = \langle(1, 0, 0), (0, 1, 0)\rangle \oplus \langle(0, 0, 1)\rangle.$$

On a également $\mathbb{R}^3 = \langle(1, 0, 0), (0, 0, 1)\rangle \oplus \langle(0, 1, 0)\rangle = \langle(0, 1, 0), (0, 0, 1)\rangle \oplus \langle(1, 0, 0)\rangle$.

Remark 4.20. Les décompositions de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$ en somme directe de l’exemple 4.19 sont loin d’être les seules. En fait il en existe une infinité ! En attendant de les prouver formellement au chapitre II, voici quelques principes généraux qui permettent de visualiser convenablement les somme directes dans ces deux espaces vectoriels :

- $\mathbb{R}^2$ est somme directe de deux droites *distinctes* $D_1 \neq D_2$: $\mathbb{R}^2 = D_1 \oplus D_2$.
- $\mathbb{R}^3$ est somme directe d’un plan P et d’une droite D *non contenue* dans P : $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
- $\mathbb{R}^3$ *n’est pas* somme directe de deux droites (leur somme ne donne jamais $\mathbb{R}^3$ tout entier).
- $\mathbb{R}^3$ *n’est pas* somme directe de deux plans (leur intersection n’est jamais réduite à $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$).

Attention : ces propriétés ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent aucunement servir de justification tant qu’elles n’auront pas été prouvées dans le cours. Dans la pratique il faudra les démontrer à chaque fois que cela est demandé, comme dans les exemples ci-dessous.

Exemple 4.21. L’espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ est somme directe des deux droites $\langle(1, 0)\rangle$ et $\langle(1, 1)\rangle$:

$$\mathbb{R}^2 = \langle(1, 0)\rangle \oplus \langle(1, 1)\rangle.$$

On doit donc prouver les deux égalités de sev suivantes, ainsi que l’exige la définition 4.18 :

- (1) $\langle(1, 0)\rangle \cap \langle(1, 1)\rangle = \{(0, 0)\}$
- (2) $\langle(1, 0)\rangle + \langle(1, 1)\rangle = \mathbb{R}^2$.

(1) : L'intersection des droites $\langle(1,0)\rangle = \{(a,0); a \in \mathbb{R}\}$ et $\langle(1,1)\rangle = \{(b,b); b \in \mathbb{R}\}$ est constituée des vecteurs de $\mathbb{R}^2$ pour lesquels il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $(a,0) = (b,b)$, ce qui équivaut à $a = b = 0$. Donc $\langle(1,0)\rangle \cap \langle(1,1)\rangle = \{(0,0)\}$.

(2) : Il s'agit de prouver que tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ peut s'écrire comme somme d'un vecteur de $\langle(1,0)\rangle$ et d'un vecteur de $\langle(1,1)\rangle$. Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$; on cherche donc des réels a, b tels que $(x,y) = (a,0) + (b,b) = (a+b,b)$. Cela équivaut à résoudre le système en les inconnues a, b :

$$\begin{cases} a+b=x \\ b=y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=x-y \\ b=y. \end{cases}$$

Donc $(x,y) = (x-y,0) + (y,y)$ avec $(x-y,0) \in \langle(1,0)\rangle$ et $(y,y) \in \langle(1,1)\rangle$. On en déduit que $\langle(1,0)\rangle + \langle(1,1)\rangle = \mathbb{R}^2$.

Finalement (1) et (2) montrent que $\mathbb{R}^2 = \langle(1,0)\rangle \oplus \langle(1,1)\rangle$.

Noter que dans cet exemple, comme les sev considérés sont des droites, nous n'avons pas eu besoin de les écrire sous forme de noyau pour en déterminer l'intersection. De plus, nous n'avons pas vérifié que la somme contient les vecteurs $(1,0)$ et $(0,1)$ pour trouver $\mathbb{R}^2$, comme dans l'exemple 4.14. La méthode employée ici présente l'avantage d'obtenir la décomposition explicite $(x,y) = (x-y,0) + (y,y)$, dont on se servira plus loin (exemple 4.31).

Exemple 4.22. L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ n'est pas somme directe des sev de l'exemple 4.3

$$V = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\} \quad \text{et} \quad W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x-y+z=0\}$$

En effet, on a bien $V+W = \mathbb{R}^3$ (par 4.15), mais $V \cap W \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ (par 4.3).

Exemple 4.23. L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ n'est pas somme directe des sev de l'exemple 4.16

$$V = \langle(1,0,-1)\rangle \quad \text{et} \quad W = \langle(0,1,-2)\rangle$$

En effet, on a bien $V \cap W = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ (exercice), mais l'exemple 4.16 montre que $V+W = U \neq \mathbb{R}^3$, où $U = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+2y+z=0\}$. Par contre ces faits impliquent que $U = V \oplus W$.

Exemple 4.24. L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ est somme directe des sev de l'exemple 4.17

$$V = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\} \quad \text{et} \quad W = \langle(0,0,1)\rangle.$$

Montrons que les deux conditions de la définition 4.18 sont satisfaites.

(1) : Un vecteur $(0,0,a) \in W$ appartient à V ssi $a=0$. Donc $V \cap W = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

(2) : L'égalité $V+W = \mathbb{R}^3$ a été prouvée dans l'exemple 4.17.

Donc $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.

Le principal intérêt des sommes directes réside dans le résultat suivant.

Proposition 4.25. L'espace vectoriel E est somme directe des sev V et W ssi tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme somme d'un vecteur de V et d'un vecteur de W :

$$E = V \oplus W \Leftrightarrow \forall u \in E, \exists! (v,w) \in V \times W \mid u = v + w.$$

La preuve ci-dessous montre plus précisément que l'existence découle du fait que $V+W = E$, et que l'unicité découle du fait que $V \cap W = \{0_E\}$.

Proof. Par définition de $V + W$, on a $V + W = E$ ssi tout vecteur de E peut s'écrire comme somme d'un vecteur de V et d'un vecteur de W :

$$\forall u \in E, \exists (v, w) \in V \times W \mid u = v + w.$$

Montrons qu'une telle écriture est unique ssi $V \cap W = \{0_E\}$. L'unicité de l'écriture signifie :

$$\forall v, v' \in V, \forall w, w' \in W, \quad v + w = v' + w' \Rightarrow v = v' \text{ et } w = w'.$$

Supposons $V \cap W = \{0_E\}$. Soient $v, v' \in V$ et $w, w' \in W$. Alors

$$v + w = v' + w' \Leftrightarrow v - v' = w' - w.$$

Or $v - v' \in V$ et $w' - w \in W$ puisque V, W sont des sev. L'égalité $v - v' = w' - w$ implique donc que $v - v' \in V \cap W$ et $w' - w \in V \cap W$. Comme $V \cap W = \{0_E\}$, on en déduit que $v - v' = 0_E$ et $w' - w = 0_E$, c'est-à-dire $v = v'$ et $w = w'$. Donc si $V \cap W = \{0_E\}$ alors l'écriture d'un vecteur de E comme somme d'un vecteur de V et d'un vecteur de W est unique.

Réciproquement, supposons $V \cap W \neq \{0_E\}$. Soit $u \in V \cap W$ tel que $u \neq 0_E$. Alors $-u \in V \cap W$ puisque $V \cap W$ est un sev. Par conséquent $u \in V$ et $-u \in W$. On obtient ainsi

$$u + (-u) = 0_E + 0_E$$

avec $u, 0_E \in V$, $-u, 0_E \in W$, et $(u, -u) \neq (0_E, 0_E)$. Donc si $V \cap W \neq \{0_E\}$ alors l'écriture du vecteur nul comme somme d'un vecteur de V et d'un vecteur de W n'est pas unique.

Finalement, par la définition 4.18 de la somme directe, on obtient le résultat voulu : $E = V \oplus W$ ssi $\forall u \in E, \exists ! (v, w) \in V \times W \mid u = v + w$. $\square$

Remark 4.26. Soit $u \in E$ et $u = v + w$ sa décomposition relative à la somme directe $E = V \oplus W$, avec $v \in V$ et $w \in W$. Il découle de l'unicité de cette décomposition que $u \in V$ ssi $w = 0_E$, et que $u \in W$ ssi $v = 0_E$.

Remark 4.27. La proposition 4.25 peut être reformulée en terme de bijectivité d'une application linéaire déjà rencontrée. Rappelons que l'application de la preuve de la proposition 4.11

$$\begin{aligned} \sigma : V \times W &\longrightarrow E \\ (v, w) &\longmapsto v + w \end{aligned}$$

est linéaire. On a l'équivalence

$$E = V \oplus W \Leftrightarrow \sigma \text{ est bijective.}$$

En effet, l'image de σ est $\text{Im}(\sigma) = V + W$. Donc σ est surjective ssi $V + W = E$. Le noyau de σ est $\text{Ker}(\sigma) = \{(u, -u) ; u \in V \cap W\}$ (exercice). Donc σ est injective ssi $V \cap W = \{0_E\}$. On en conclut que σ est bijective ssi $E = V \oplus W$.

Example 4.28. La somme directe $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 0) \rangle \oplus \langle (0, 1) \rangle$ (exemple 4.19) signifie que tout vecteur $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ s'écrit de façon unique $(x, y) = (x, 0) + (0, y)$ avec la contrainte $(x, 0) \in \langle (1, 0) \rangle$ et $(0, y) \in \langle (0, 1) \rangle$. La somme directe $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 0) \rangle \oplus \langle (1, 1) \rangle$ (exemple 4.21) montre que tout vecteur $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se décompose de façon unique en une somme $(x, y) = (x - y, 0) + (y, y)$ avec cette fois la contrainte $(x - y, 0) \in \langle (1, 0) \rangle$ et $(y, y) \in \langle (1, 1) \rangle$.

Remark 4.29. Il y a en général une infinité de sommes directes $E = V \oplus W$ possibles (voir 4.20). Néanmoins, chaque somme directe $E = V \oplus W$ fixée fournit une unique décomposition de tous les vecteurs $u \in E$ sous la forme $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$. Attention, c'est faux si $V + W \neq E$ (pas d'existence pour tous les vecteurs) ou si $V \cap W \neq \{0_E\}$ (pas d'unicité). Par exemple, le vecteur $(2, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$ ne peut pas s'écrire comme somme d'un vecteur de $\langle(1, 0, -1)\rangle$ et d'un vecteur de $\langle(0, 1, -2)\rangle$ (voir 4.23) ; et il s'écrit de plusieurs manières différentes comme somme d'un vecteur de $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ et d'un vecteur de $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$ (voir 4.22) :

$$(2, 0, 0) = (1, -1, 0) + (1, 1, 0) = (2, -1, -1) + (0, 1, 1).$$

Exercice : montrer que dans ce dernier cas il existe une infinité de telles décompositions possibles.

La proposition 4.25 permet de définir une classe importante d'applications linéaires de E dans lui-même : les projections. L'idée est de généraliser la situation classique suivante : dans $\mathbb{R}^2$, la projection de (x, y) sur la droite $\langle(1, 0)\rangle$ parallèlement à la droite $\langle(0, 1)\rangle$ est $(x, 0)$. Derrière ce processus se cache la décomposition en somme directe $\mathbb{R}^2 = \langle(1, 0)\rangle \oplus \langle(0, 1)\rangle$, qui entraîne par la proposition 4.25 l'écriture unique $(x, y) = (x, 0) + (0, y)$ avec $(x, 0) \in \langle(1, 0)\rangle$ et $(0, y) \in \langle(0, 1)\rangle$.

Definition 4.30. Soient V, W des sous-espaces vectoriels de E tels que $E = V \oplus W$. La *projection sur V parallèlement à W* est l'application $p : E \rightarrow E$ qui à tout vecteur $u \in E$ associe l'unique vecteur $p(u) = v$ tel que $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$.

Noter que la donnée de la somme directe $E = V \oplus W$ est *indispensable* pour que ce procédé définisse bien une application. En effet, grâce à la proposition 4.25 nous avons alors l'existence et l'unicité de la décomposition $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$ pour chaque vecteur $u \in E$:

$$E = V \oplus W \quad \Leftrightarrow \quad \forall u \in E, \exists ! (v, w) \in V \times W \mid u = v + w.$$

La projection sur V parallèlement à W envoie chaque $u \in E$ sur son unique "composante dans V " de cette décomposition. On peut bien sûr intervertir les rôles de V et de W : la projection sur W parallèlement à V envoie chaque $u \in E$ sur son unique "composante dans W " de sa décomposition relative à la somme directe $E = V \oplus W$.

Example 4.31. L'exemple 4.21 prouve que l'on a une somme directe

$$\mathbb{R}^2 = \langle(1, 0)\rangle \oplus \langle(1, 1)\rangle.$$

Les calculs effectués dans l'exemple 4.21 montrent donc que tout vecteur $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ s'écrit de façon unique $(x, y) = (x - y, 0) + (y, y)$ avec $(x - y, 0) \in \langle(1, 0)\rangle$ et $(y, y) \in \langle(1, 1)\rangle$. On en déduit que la projection sur la droite $\langle(1, 0)\rangle$ parallèlement à la droite $\langle(1, 1)\rangle$ est

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x - y, 0). \end{aligned}$$

On constate que l'on obtient une application linéaire. Exercice : montrer que $\text{Ker}(p) = \langle(1, 1)\rangle$, que $\text{Im}(p) = \langle(1, 0)\rangle$, et que $p \circ p = p$.

Proposition 4.32. Soient V, W des sev tels que $E = V \oplus W$. La projection $p : E \rightarrow E$ sur V parallèlement à W est une application linéaire. Son noyau et son image sont

$$\text{Ker}(p) = W \quad \text{et} \quad \text{Im}(p) = V.$$

De plus, elle vérifie $p \circ p = p$.

Proof. Soient $a, b \in K$ et $u, u' \in E$. Soient $v, v' \in V$ et $w, w' \in W$ tels que $u = v + w$ et $u' = v' + w'$; alors $p(u) = v$ et $p(u') = v'$ par définition de la projection sur V parallèlement à W . On a

$$a.u + b.u' = a.(v + w) + b.(v' + w') = (a.v + b.v') + (a.w + b.w')$$

avec $a.v + b.v' \in V$ et $a.w + b.w' \in W$ puisque V, W sont des sev : ce sont donc les composantes de la décomposition du vecteur $a.u + b.u'$ relatives à la somme directe $E = V \oplus W$. Par conséquent

$$p(a.u + b.u') = a.v + b.v' = a.p(u) + b.p(u').$$

Donc l'application p est linéaire. Un vecteur $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$ est dans le noyau de p ssi $p(u) = v = 0_E$, c'est-à-dire ssi $u \in W$ (remarque 4.26). Donc $\text{Ker}(p) = W$. On a clairement $\text{Im}(p) \subseteq V$ par définition de la projection p . Réciproquement, si $v \in V$, alors $v = v + 0_E$ est sa décomposition relative à la somme directe $E = V \oplus W$ (remarque 4.26) ; donc $p(v) = v$, ce qui montre que $v \in \text{Im}(p)$. Donc $\text{Im}(p) = V$. Enfin, si $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$, alors

$$(p \circ p)(u) = p(p(u)) = p(v) = v = p(u).$$

Donc $p \circ p = p$. □

Remark 4.33. La remarque 4.27 donne une construction plus formelle de la projection p sur V parallèlement à W associée à la somme directe $E = V \oplus W$. L'application $\sigma : V \times W \rightarrow E$, $(v, w) \mapsto v + w$ est bijective puisque $E = V \oplus W$. On peut donc considérer son application réciproque $\sigma^{-1} : E \rightarrow V \times W$; alors $\sigma^{-1}(u) = (v, w)$ ssi $u = v + w$ est la décomposition de u relative à la somme directe $E = V \oplus W$. La projection p est obtenue en composant σ^{-1} avec l'application linéaire $\pi : V \times W \rightarrow E$, $(v, w) \mapsto v$:

$$\begin{aligned} p : E &\xrightarrow{\sigma^{-1}} V \times W \xrightarrow{\pi} E \\ u &\longmapsto (v, w) \longmapsto v. \end{aligned}$$

Noter que par la proposition 3.35 l'application σ^{-1} est linéaire puisque σ l'est, et que la composée $p = \pi \circ \sigma^{-1}$ est linéaire puisque σ^{-1} et π le sont. On retrouve ainsi la linéarité de la projection.

Example 4.34. L'exemple 4.24 prouve que l'on a une somme directe $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$ avec

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad W = \langle (0, 0, 1) \rangle.$$

Les calculs de l'exemple 4.17 montrent que tout vecteur $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ s'écrit de façon unique

$$(x, y, z) = (x, y, -x - y) + (0, 0, x + y + z)$$

avec $(x, y, -x - y) \in V$ et $(0, 0, x + y + z) \in W$. Donc la projection sur V parallèlement à W est

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x, y, -x - y). \end{aligned}$$

Exercice : remonter que $\text{Ker}(p) = W$ et $\text{Im}(p) = V$, et calculer $(p \circ p)(x, y, z)$.

En intervertissant les rôles de V et de W , la projection sur W parallèlement à V est

$$\begin{aligned} q : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (0, 0, x + y + z). \end{aligned}$$

Exercice : prouver que $p \circ q = q \circ p = 0$.

Exercice 4.35. Soient les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\} \quad \text{et} \quad W = \langle (0, 1, 1) \rangle.$$

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.
2. Calculer la projection p sur V parallèlement à W .
3. Calculer la projection q sur W parallèlement à V .
4. Déterminer les ensembles

$$A = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid p(u) = (1, 1, 1)\} \quad \text{et} \quad B = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid q(u) = (1, 1, 1)\}.$$

Les ensembles A et B sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$?

Réponses.

1. Soit $(0, a, a) \in W$ avec $a \in \mathbb{R}$. Alors $(0, a, a) \in V$ ssi $-2a + a = 0$, ce qui équivaut à $a = 0$. Donc $V \cap W = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Soit $(0, a, a) \in W$ avec $a \in \mathbb{R}$. Alors $(x, y, z) - (0, a, a) = (x, y - a, z - a)$ et

$$\begin{aligned} (x, y - a, z - a) &\in V \\ \Leftrightarrow x - 2(y - a) + (z - a) &= 0 \\ \Leftrightarrow x - 2y + z + a &= 0 \\ \Leftrightarrow a &= -x + 2y - z. \end{aligned}$$

On en déduit que $(x, y, z) = (x, y + x - 2y + z, z + x - 2y + z) + (-x + 2y - z) \cdot (0, 1, 1)$, c'est-à-dire

$$(x, y, z) = (x, x - y + z, x - 2y + 2z) + (0, -x + 2y - z, -x + 2y - z) \quad (*)$$

avec $(x, x - y + z, x - 2y + 2z) \in V$ et $(0, -x + 2y - z, -x + 2y - z) \in W$. Donc $V + W = \mathbb{R}^3$. Finalement on obtient $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.

2. Comme $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$, l'égalité (*) du point 1 donne par définition de la projection p

$$p(x, y, z) = (x, x - y + z, x - 2y + 2z).$$

3. L'égalité (*) du point 1 donne par définition de la projection q

$$q(x, y, z) = (0, -x + 2y - z, -x + 2y - z).$$

4. On a $(1, 1, 1) \in V = \text{Im}(p)$ puisque $1 - 2 + 1 = 0$. Le point 2 donne $p(1, 0, 0) = (1, 1, 1)$. La propriété fondamentale du noyau montre que $u \in A$ ssi $u - (1, 0, 0) \in W = \text{Ker}(p)$, c'est-à-dire ssi $u = (1, 0, 0) + (0, a, a)$ avec $a \in \mathbb{R}$. Donc

$$A = \{(1, a, a) ; a \in \mathbb{R}\}.$$

Par contre $(1, 1, 1) \notin W = \text{Im}(q)$ car $V \cap W = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. Donc $q(u) \neq (1, 1, 1)$ pour tout $u \in \mathbb{R}^3$, c'est-à-dire $B = \emptyset$.

Ni A ni B ne sont des sev de $\mathbb{R}^3$ car ils ne contiennent pas $0_{\mathbb{R}^3}$.